

2026年电子设计竞赛培训 第二次（大二、大一同学） 张昱老师

校内**FTP**地址

大二大一培训FTP（“相关软件”目录）：

<ftp://px2:px2@10.78.22.211>

电设培训FTP（“软件”目录含部分软件）：

<ftp://px:px@10.78.22.211>

一、电路仿真设计软件：Multisim 14.3.2

- **NI 电路设计套件 NI Circuit Design Suite**
融合NI Multisim和NI Ultiboard软件，构建起全方位的电路设计、仿真、验证和布局平台。
- **NI Multisim**是一个直观的电路设计环境，适合电路设计。借助**高级混合模式仿真与验证**，提供适合研发和原型的专业工具。完整的器件库可帮助您轻松创建并验证电路行为。
- **NI Ultiboard**是一个灵活的**PCB**（印刷电路板）布局 and 布线环境。可轻松地**将完成仿真设计的Multisim电路图传递至Ultiboard**，并对完成的设计进行布局、布线和导出，用于制造**PCB板**。

- **Multisim**是业界一流的**SPICE**仿真标准电路设计环境。
它是NI电路教学解决方案的重要基础，可通过设计、原型开发、电子电路测试等实践操作提高学生的技能。
- ✓借助**Multisim**提供的**强大SPICE仿真和直观分析功能**，用户可实现电路设计性能的优化。
- ✓**Multisim**还可帮助用户减少设计错误，**更快速开发原型并提高生产效率**。
- ✓**Multisim**设计方法可减少原型迭代次数并在设计过程中**更及时地优化PCB板设计**。
- ✓同时，学生可在**Multisim**内进行设计、原型开发、电子电路测试等实践操作，这可帮助他们提高专业技能。

- 目前Multisim软件具有**57000多种元件模型**（**Power Pro版**），包括信号源、基本元器件、模拟数字集成电路、指示器件、控制部件、机电部件等各种元器件。
- 它可对模拟电路、数字电路等电路进行仿真，并且提供了**22种直观测量虚拟仪器**（如示波器、万用表、信号发生器、功率表等），以及**20种仿真分析功能**（如直流工作点分析、交流分析、瞬态分析、傅里叶分析、噪声分析、交流分析、瞬态分析、傅里叶分析、噪声分析、直流扫描分析等，其仿真内核即为著名的**SPICE**仿真工具—Cadence OrCAD PSpice也基于SPICE）。
- 提供多种仿真信息输出方式，将电路原理图转入电路板设计软件，如Protel、OrCAD。

Multisim 14.3: What's new

1. Bug Fixes [在Multisim中创建自定义组件](#) [在Multisim中导入和导出组件](#)

2. New Components

Information about the new and updated components can be found [here](#)

Information about all the Multisim Desktop components and models can be found [here](#)

3. Others [在Multisim数据库中搜索组件](#) [Multisim包含的仪器和分析函数](#)

Remove deprecated MCU module. Update obsolescence information for parts.

- **Multisim**在保留了**EWB**以往版本形象直观等优点的基础上，大大增强了软件的仿真测试和分析功能，同时还大大扩充了元件库中仿真元件的数量，特别是增加了若干个与实际元件相对应的建模精确的真实（Real）仿真元件模型，配合强大的仿真分析功能，使得仿真设计结果更精确、更可靠。
- **Multisim**集成了 NI LabVIEW图形化开发环境软件和NI SignalExpress交互测量软件的功能。它们通过桥接普通设计及测试工具帮助设计工程师提高效率，减少产品上市时间。使用**Multisim**，工程师可通过运用仿真数据来提高测试能力，这些实际的数据都是由**LabVIEW**采集，作为虚拟电路测试时的数据来源。通过集成模拟数据库及仿真测试，工程师们可以减少失误，缩减设计时间，增加设计量。除了软件提供的22种仪器外，工程师们还可以运用LabVIEW来实现完全自定义的虚拟仪器，并将这些仪器用在Multisim环境中。

- **Ultiboard**是一个灵活的**PCB**布局和布线环境。使用**Ultiboard**可实现快速**PCB**板原型设计。**Ultiboard**提供的灵活设计环境具有自动化功能，可加快设计速度，同时也可通过手动控制来保持高精度。用户可导出为**Gerber**和**DXF**等行业**PCB**标准格式。
- 此外，**Ultiboard**还与**Multisim**完全集成，可进行完整的设计注解（**Annotation**，即对于**Multisim**的仿真电原理图和**Ultiboard**的**PCB**版图这两方，在一方设计中的变化能传送至另一方设计中），并可访问高级电路仿真技术。

NI Circuit Design Suite 14.x

2015年4月，NI推出NI Circuit Design Suite 14.0版本。

2017年2月，NI推出NI Circuit Design Suite 14.1版本。

选项Options→全局偏好Global Options→常规General:

语言Language，修改English/Chinese可切换中/英文版！

前提：安装了NI Circuit Design Suite 14简体中文汉化包！

支持操作系统：Windows 10/8.1/7 SP1、

Windows Server 2012 R2、Windows Server 2008 R2 SP1

2019年4月，NI推出NI Circuit Design Suite 14.2版本。

支持操作系统：Windows 10 (version 1809) / 8.1 Update 1 / 7 SP1、

Windows Server 2012 R2、Windows Server 2008 R2 SP1

2022年4月，NI推出NI Circuit Design Suite 14.3版本；

2025年5月，14.3.1版；2025年8月，14.3.2版。

支持操作系统：Windows 11、10 64-bit；Windows Server 2025、2022 64-bit、2019 64-bit

231011：NI公司被艾默生EMERSON公司

以82亿美元收购，成为其内部的测试与测量部门。

- 该套件分为**Base**基础版、**Full**完整版、**Power Pro**超级专业版等三个专业版本，还有**Education**教育版、**Student**学生版（器件库有限）等两个教育版本。

✓ **请注意：**

- **Power Pro**版与**Education**版各有所长，各具特色，为充分发挥它们在**EDA**设计中的优势，**建议同时安装这两个版本**（先装**Education**版、后装**Power Pro**版），可将它们安装在同一个目录下，正常情况下两个版本可以同时使用（包括器件库和功能等）。

✓ **特别说明：**

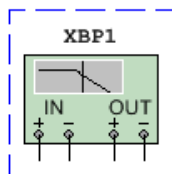
- **Education**版主要用在教学实验中，因实验可能用到一些在**Education**版中有、而在**Power Pro**版中没有的元器件；
- 而**Power Pro**版则主要对于以后参加电子设计竞赛、及今后从事实际电子设计工作非常有用。

Multisim虚拟仪器库简介

扫频仪 (Bode Plotter)

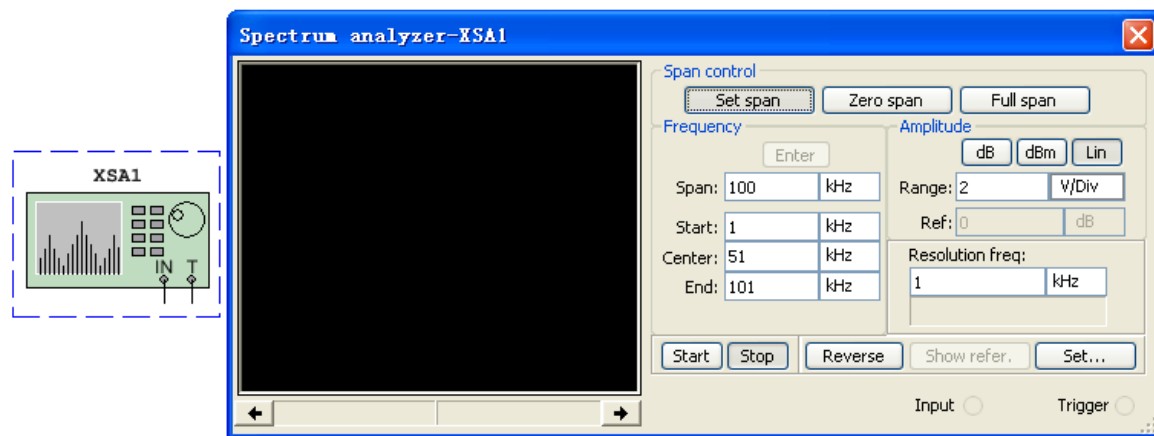
- 扫频仪（频率特性测试仪、波特图扫描仪）是通过测量电路的幅频特性和相频特性，从而得到电路的频率响应的常用仪器，特别是对滤波器分析是非常有用的工具。
- 由使用者指定某个范围的频率，扫频仪将输出这个范围的扫描频率到被测电路；同时，扫频仪也接收电路输出端的响应信号，以描绘该电路对不同频率的反应。
- 该仪器符号图中包括四个端子：左边两个**IN**端子是输入端子，与被测电路的输入端并联；右边两个**OUT**端子是输出端子，与被测电路的输出端并联。

注意：在使用扫频仪时，待测电路输入端必须加载交流信号源（占位），而信号源输入值对频率特性分析结果无影响。



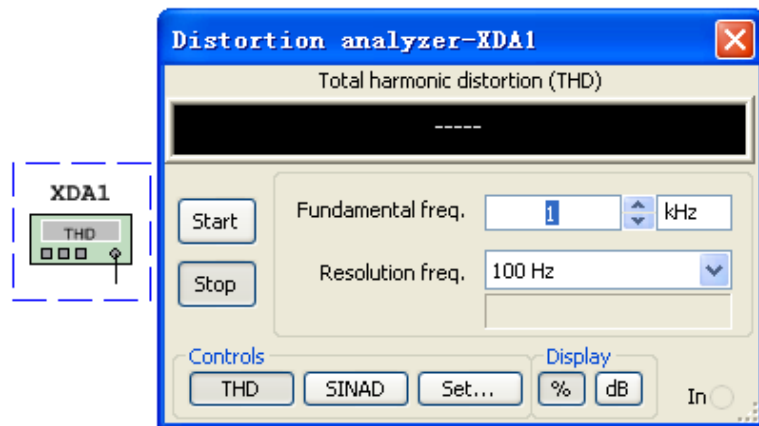
频谱分析仪（Spectrum analyzer）

- 频谱分析仪是一种测试高频电路频域的仪器，主要用来分析电路的幅频特性，能够测量信号的功率和所含的频率成分。
- 该仪器符号图中一个端子Input用来连接待测电路输出的待分析信号，另一个端子Trigger是外部触发控制端。



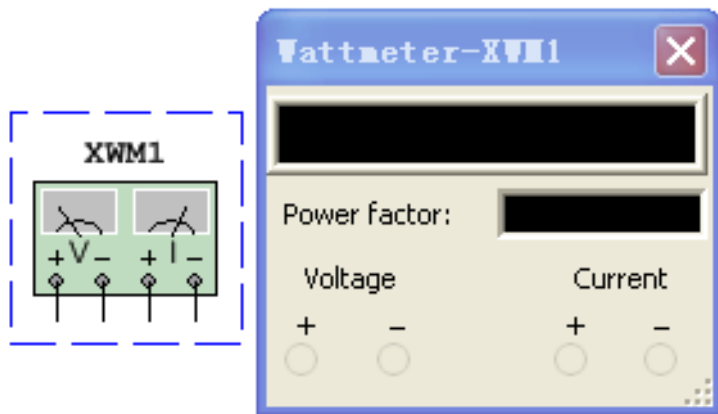
失真度分析仪（Distortion analyzer）

- **失真度分析仪**是一种测量电路总失真或信纳比的仪器，在使用者所指定的基准频率下，进行电路总谐波失真或信纳比的测量。能够对频率在**20Hz~100kHz**范围内的信号失真度进行测量，包括音频信号。
- 该仪器符号图中只有一个输入In端：与被测电路的输出端相连接。



瓦特表（Wattmeter）

- 瓦特表（功率表）是一种测量电路功率的仪器。它测得的是电路的有效功率，即电路负载的电势差与流过该负载的电流的乘积，单位为瓦特。
- 此外，瓦特表还可测量功率因数**Power factor**，通过计算电压与电流相位差的余弦而得到。
- 该仪器符号图中有两组端子：左侧两个端子为电压输入端子，与待测电路并联；右侧两个端子为电流输入端子，与待测电路串联。



仿真Agilent数字示波器

("Real" Agilent oscilloscope)

- **Agilent 54622D 2+16通道100MHz混合信号示波器 (MSO)**
有2个模拟通道和16个数字通道，将示波器对信号的详细分析和逻辑分析仪的多通道时序测量结合起来。
- 仿安捷伦数字示波器支持绝大多数Agilent 54622D手册中提到的功能。



仿真Tektronix数字示波器

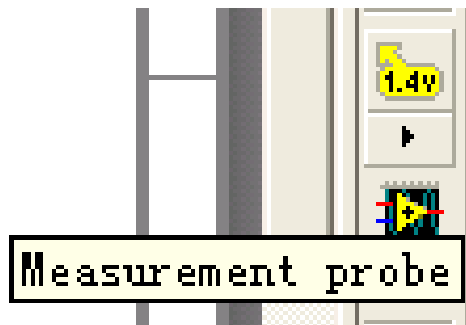
("Real" Tektronix oscilloscope)

- **Tektronix TDS 2024数字示波器**属轻小型便携式产品，可随身携带。从高效率的前面板和生动的彩色显示到探头校验向导、上下文相关帮助以及**11种**标准自动测量，这些功能都有助于用户能轻而易举地使用仪器，而且还可将其应用于各个相关的测试领域。
- 仿泰克数字示波器支持绝大多数**Tektronix TDS 2024**手册中提到的功能。

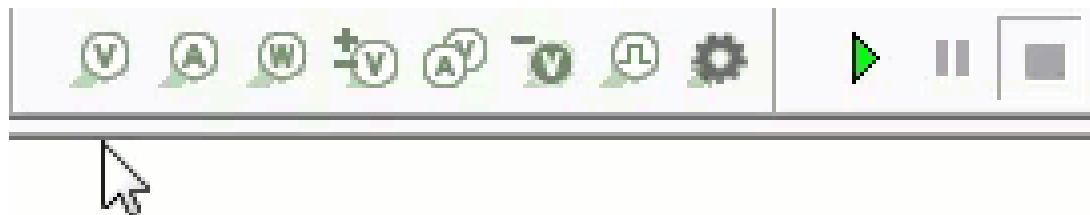


测量探针（Measurement probe）

- 将**测量探针**放置到电路图上的待测点处，可实时地观察到包括电压V和电流I的瞬时值、峰峰值、有效值（**RMS**）、直流值及频率（**Freq.**）等多个参数（**Parameters**）。



旧版Multisim中
在虚拟仪器Toolbar中

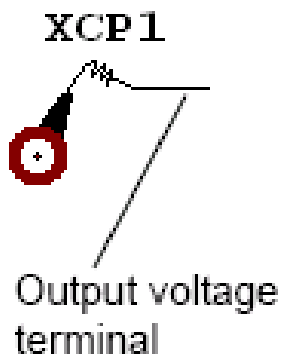


新版Multisim中
单独一个Place probe Toolbar

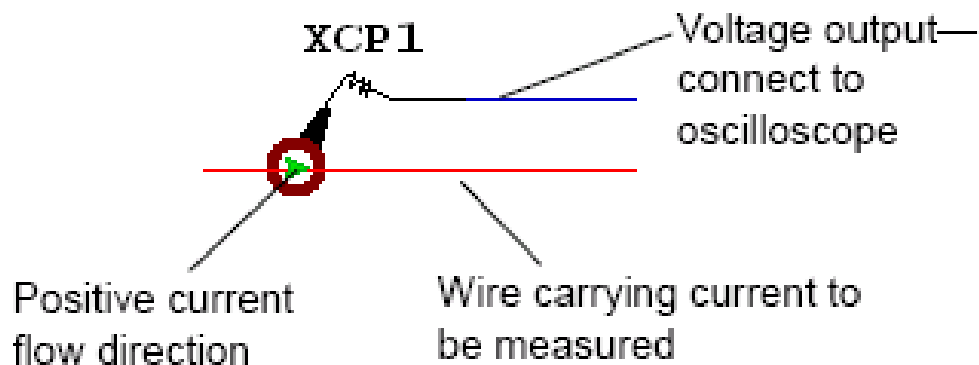
专用电流探针（Current probe）

- 专用的电流探针能够模仿工业上的夹合式（**clamp-on**）电流探针的行为，这种探针将流经一根线路的电流转换为设备输出端上的电压，这个输出端再连到一个示波器上去，然后即可通过探针的电压到电流比来确定电流大小。
- 注：不能将这种电流探针放到一个连接节点（**junction**）上去。

Unconnected Current Probe

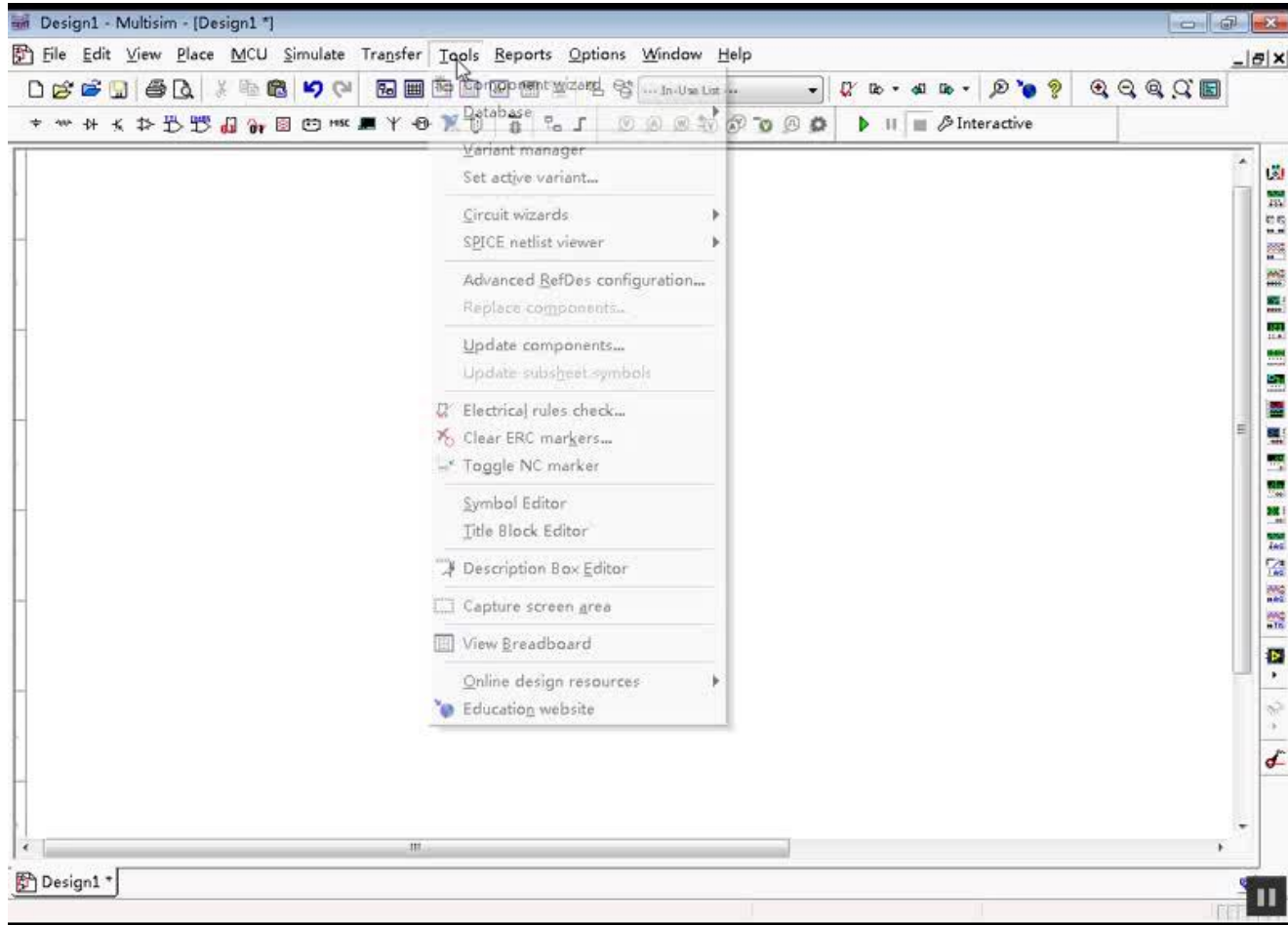


Connected Current Probe

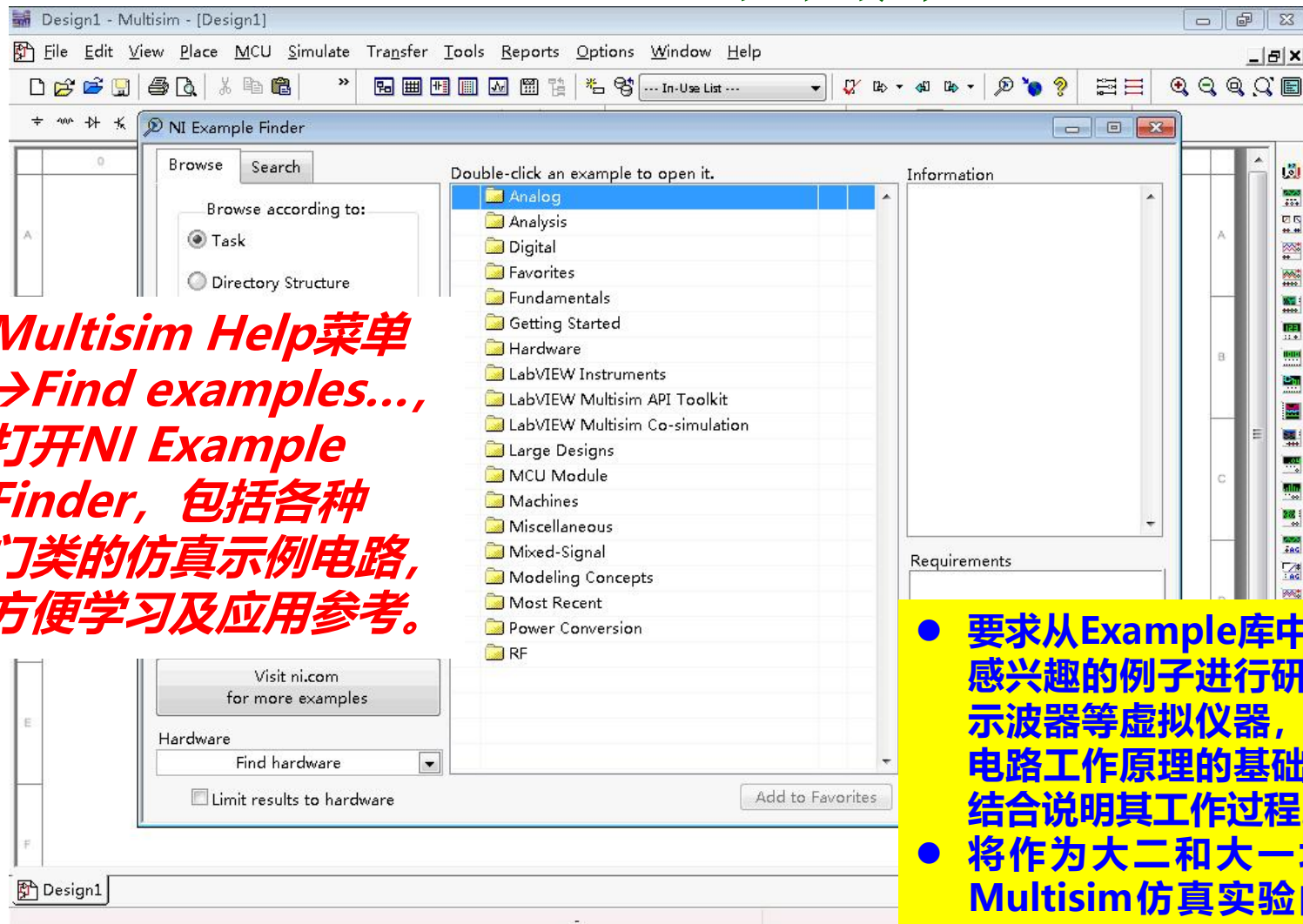


Multisim电路设计向导

- 555 timer wizard
- Filter wizard
- Opamp wizard
- CE BJT amplifier wizard



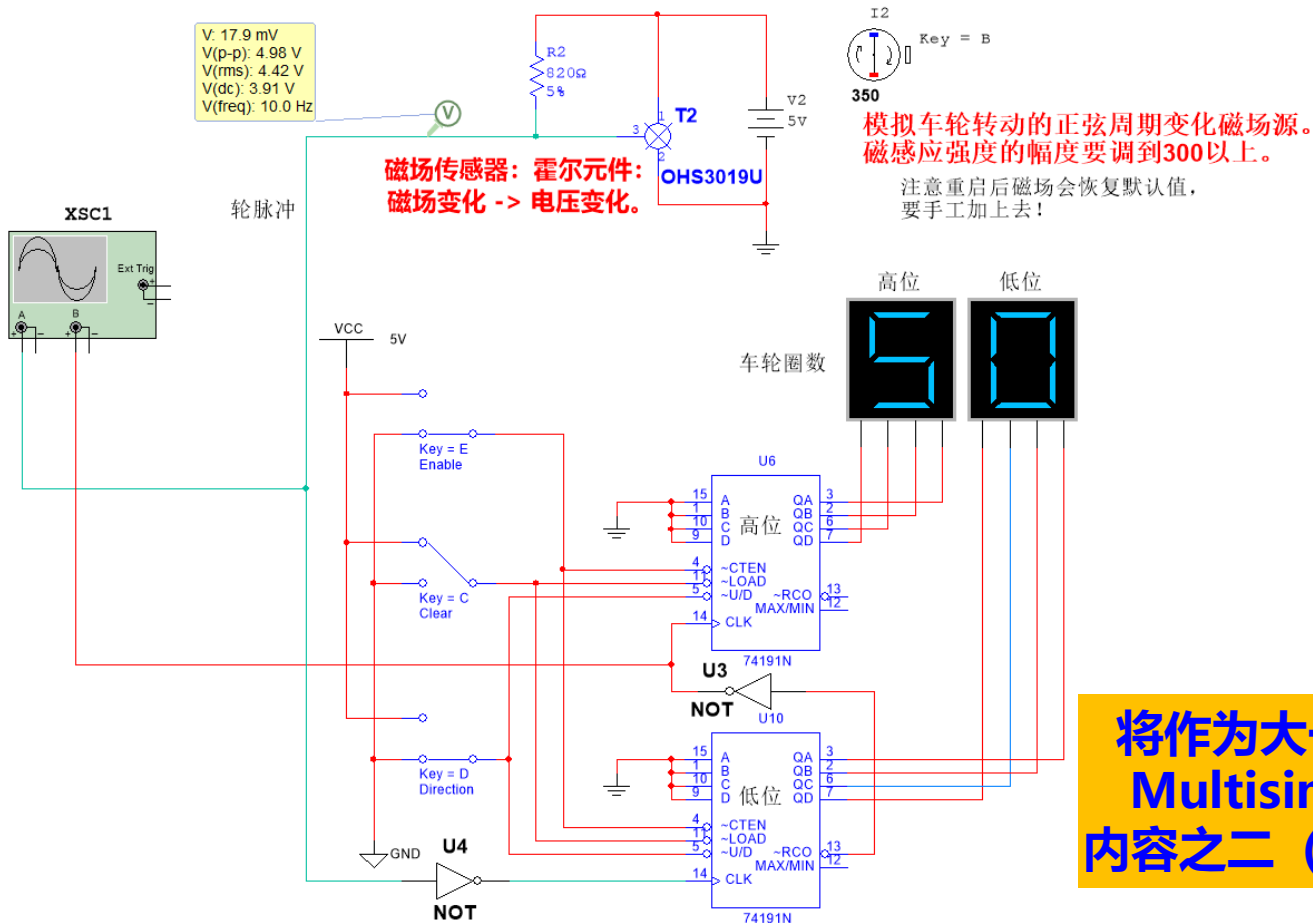
Multisim示例库



**Multisim Help菜单
→Find examples...,
打开NI Example
Finder, 包括各种
门类的仿真示例电路,
方便学习及应用参考。**

- 要求从Example库中任选一个感兴趣的例子进行研究, 结合示波器等虚拟仪器, 看懂分析电路工作原理的基础上, 图文结合说明其工作过程。
- 将作为大二和大一培训同学Multisim仿真实验内容之一。

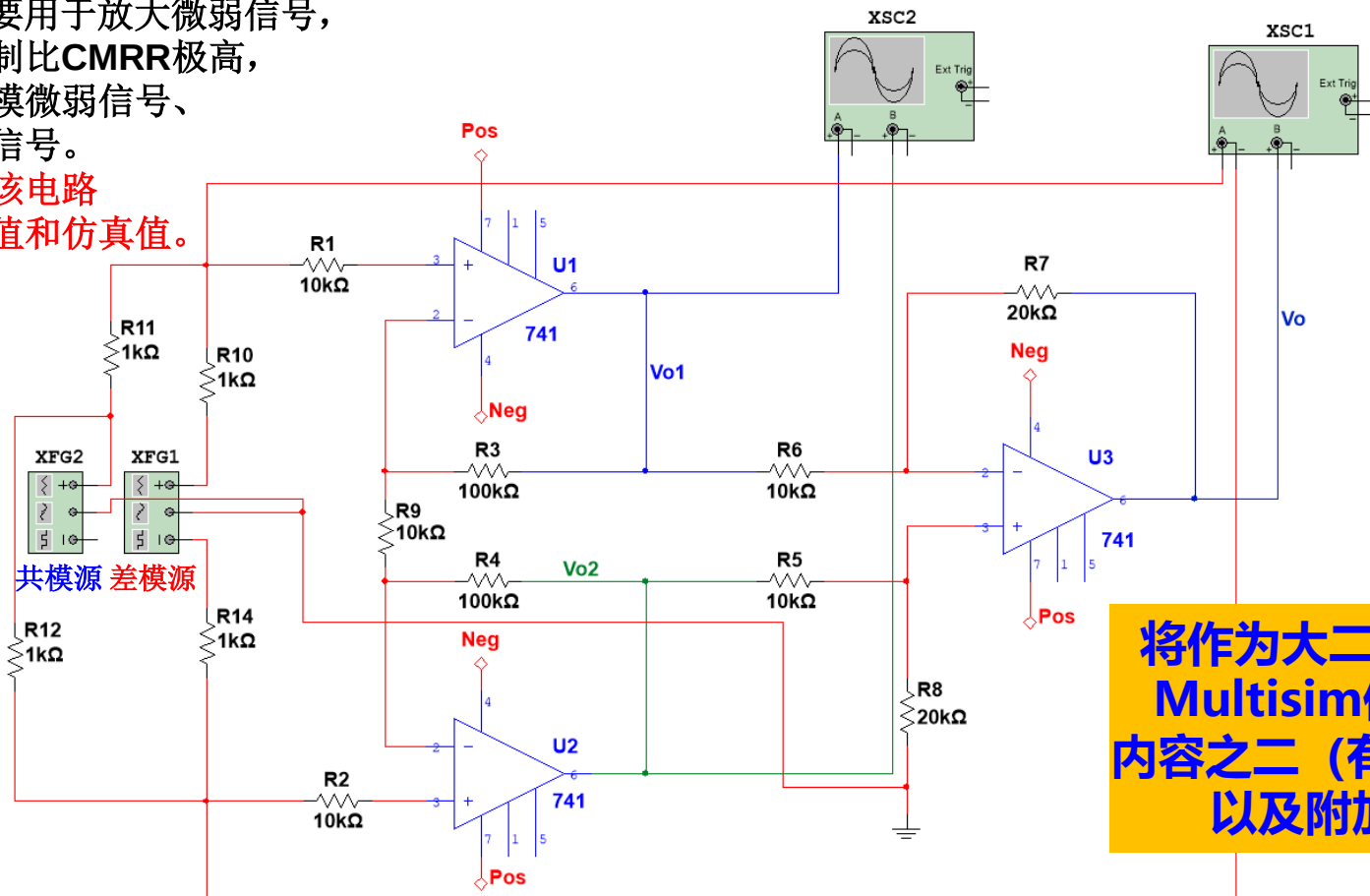
例1： 车轮圈数计数器电路



例2：仪表放大器电路

仪表放大器主要用于放大微弱信号，特点是共模抑制比**CMRR**极高，因此能放大差模微弱信号、抑制共模干扰信号。

要求计算比较该电路**CMRR**的理论值和仿真值。



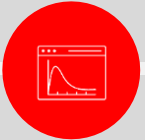
二、电赛培训可能用到的其他设计工具和软件

<http://www.ti.com.cn>

从2019年起的10年，TI杯全国大学生电子设计竞赛

TI tools

<http://www.ti.com>

			
Fundamentals & skill-building	Investigation & brainstorming	Design & simulation	Design support
• Educational e-books • Technical articles • TI Precision Labs • Power Supply Design Seminars (PSDS) • Additional videos at training.ti.com	• Easy part selection on TI.com • Reference designs for specific applications • Application notes and technical white papers	• Evaluation modules • WEBENCH® Power Designer • Filter Design Tool • Analog Engineer's Calculator, Circuit Cookbooks & Pocket Reference • TINA-TI™  PSpice® for TI	• e2e.ti.com • Forums for expert answers to technical questions

设计工具和软件 – TI在线设计工具

<https://www.ti.com.cn/zh-cn/design-resources/design-tools-simulation.html>

TI为相应芯片提供了方便的设计支持工具，使工程师摆脱部分繁杂的劳动，集中精力到系统的设计上来。进入 [TI官网 - 设计资源 - 设计工具和仿真](#)，有多个在线工具。

设计工具



设计工具

WEBENCH Circuit Designer

WEBENCH® Circuit Designer 可根据您的系统要求创建定制的电源电路和有源滤波器电路。此环境为您提供端到端选型、设计和仿真功能，从而在整个模拟设计过程中节省您的时间。



设计工具

适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具

Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具，可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流，有助于加快电源设计。另外，Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱，让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计，因为所有计算都是实时执行的。

- “Topology”窗口 - 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
- Loop Calculator - 有助于确定不同拓扑的补偿网络
- Load Step Calculator - 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
- Filter Designer - 可帮助开始设计差模滤波器
- FET (...)



设计工具

时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具，可根据您的系统要求生成时钟树解决方案，从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据，然后生成系统级多芯片时钟解决方案。



TEXAS INSTRUMENTS

设计工具和软件 — TI在线设计工具

<https://www.ti.com.cn/zh-cn/design-resources/design-tools-simulation.html>

TI为相应芯片提供了方便的设计支持工具，使工程师摆脱部分繁杂的劳动，集中精力到系统的设计上来。进入 [TI官网 - 设计资源 - 设计工具和仿真](#)，有多个在线工具。

WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER

创建定制电源和有源滤波器电路

下载

概述 | 下载 | 相关设计资源 | 支持与培训

概述

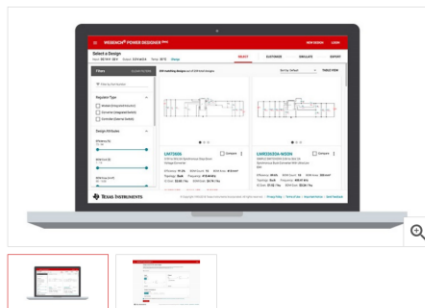
WEBENCH® Circuit Designer 可根据您的系统要求创建定制的电源电路和有源滤波器电路。此环境为您提供端到端选型、设计和仿真功能，从而在整个模拟设计过程中节省您的时间。

利用我们的工具帮助您进行设计：

- [WEBENCH® Power designer](#)
- [Powerstage designer](#)
- [滤波器设计工具](#)
- [PCB 热量计算器](#)

特性

- 将设计要求输入直观中输入表单中
- 基于用户输入的强大产品选型功能
- 使用所有必需元件和值，快速创建电路设计
- 使用电气仿真或 Monte-Carlo 和角分析选项分析您的设计
- 将您的设计导出到您常用的 CAD 工具中



设计工具和软件 — TI在线设计工具

<https://www.ti.com.cn/zh-cn/design-resources/design-tools-simulation.html>

TI为相应芯片提供了方便的设计支持工具，使工程师摆脱部分繁杂的劳动，集中精力到系统的设计上来。进入 [TI官网 - 设计资源 - 设计工具和仿真](#)，有多个在线工具。

下载



设计工具

ANALOG-FILTER-DESIGNER — WEBENCH® analog filter designer

启动



设计工具

WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER — WEBENCH circuit designer

立即设计

您可能需要的其他资源



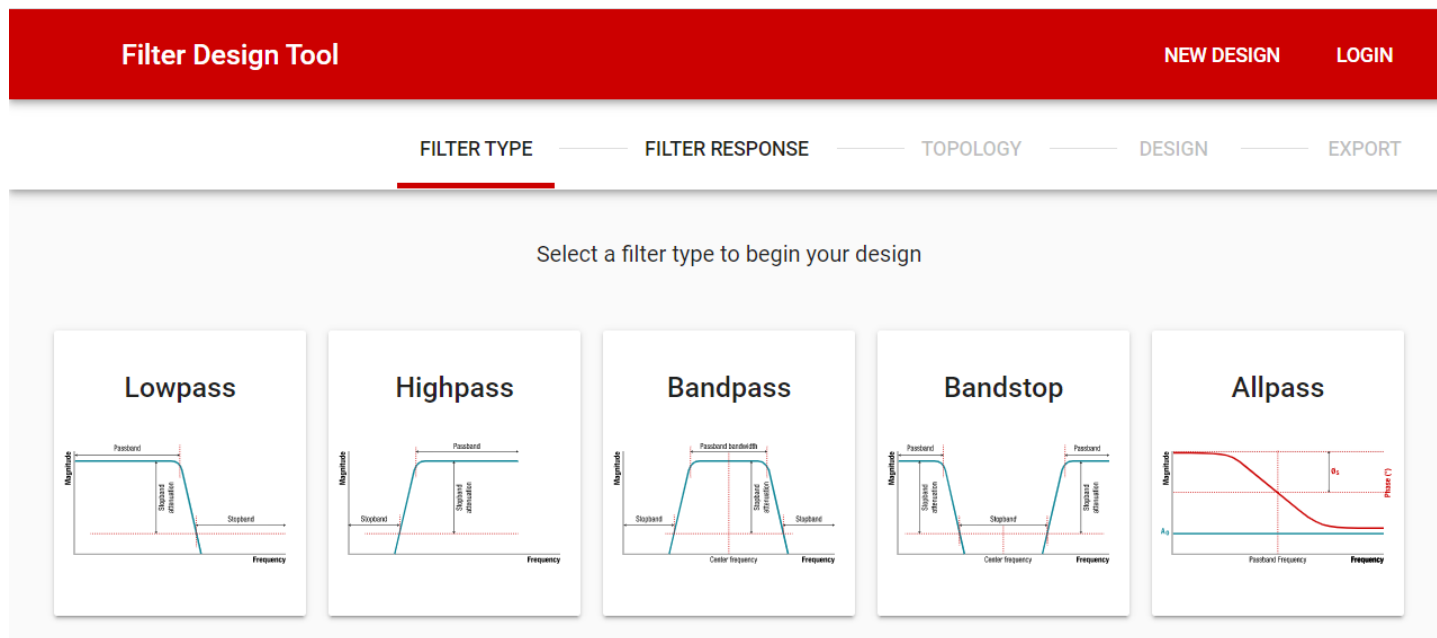
软件开发套件 (SDK)

POWERSTAGE-DESIGNER — Power Stage Designer Tool Download

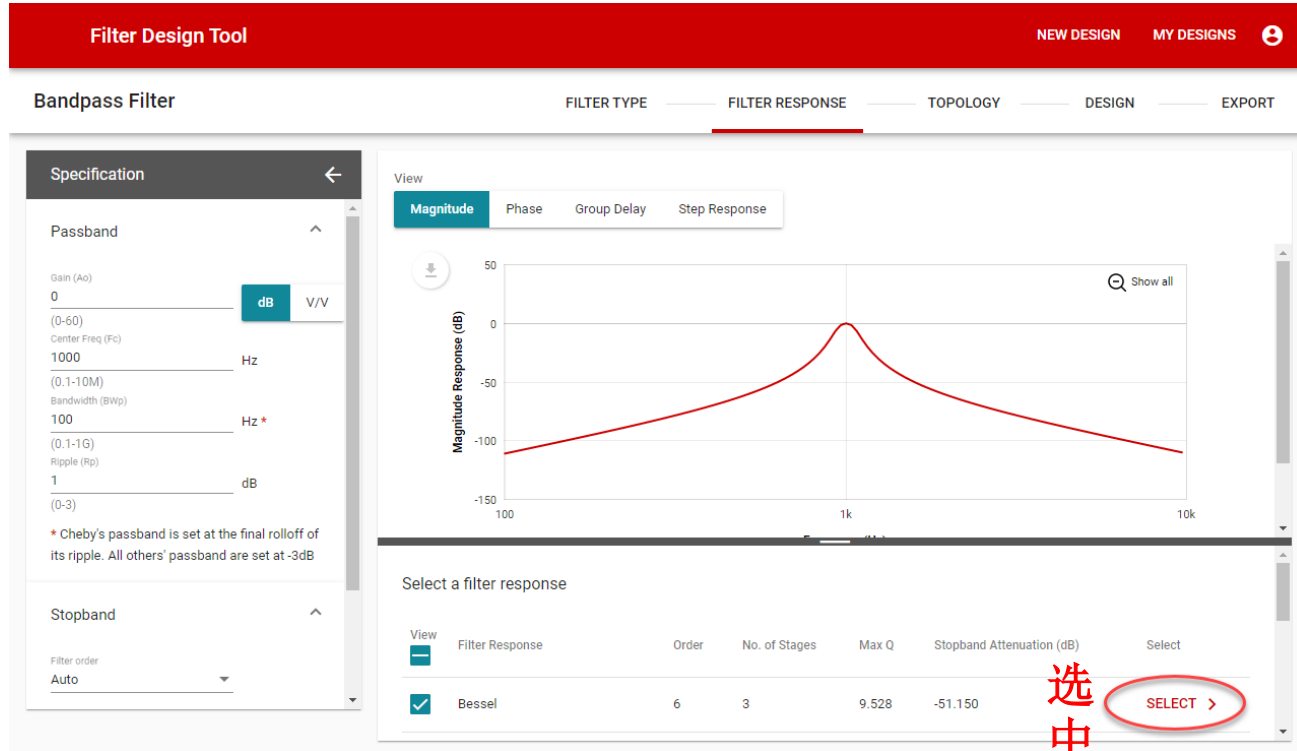
下载

滤波器设计器 — TI Filter designer

- 支持有源滤波器设计 <http://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-type>
- 输入滤波器的截止频率、阻带频率、阻带衰减、平坦度、群延时和阶跃特性后即可开始设计。



- 支持有源滤波器设计 <http://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-type>
- 输入滤波器的截止频率、阻带频率、阻带衰减、平坦度、群延时和阶跃特性后即可开始设计。



- 支持有源滤波器设计 <http://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-type>
- 输入滤波器的截止频率、阻带频率、阻带衰减、平坦度、群延时和阶跃特性后即可开始设计。

Filter Design ToolNEW DESIGNMY DESIGNS

Bandpass Filter-6th order Bessel
Passband: Ao: 1.000 V/V, Fc: 1 kHz, BWp: 100 Hz, Rp: 1.000 dB
Stopband: BWs: 1 kHz, Asb: -40.00 dB

FILTER TYPE — FILTER RESPONSE — **TOPOLOGY** — DESIGN — EXPORT

Topology ←
☒ Use same topology for all stages
Multiple Feedback
Sallen-Key

View
Circuit Magnitude Phase Group Delay Step Response

Stage 1 Multiple Feedback

- > Second order bandpass filter topology
- > Inverting gain
- > Does not require isolated resistors
- > Uses 5 passive components

Stage	Order	Topology	Gain (V/V)	Q	fp (Hz)	GBW Req'd (Hz)
1	2	Multiple Feedback	1.000	7.536	1 k	753.58 k
2	2	Multiple Feedback	1.384	9.528	951.065	1.254 M

CREATE DESIGN

- 支持有源滤波器设计 <http://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-type>
- 输入滤波器的截止频率、阻带频率、阻带衰减、平坦度、群延时和阶跃特性后即可开始设计。

Filter Design Tool NEW DESIGN MY DESIGNS

Bandpass Filter-6th order Bessel
 Passband: Ao: 1.000 V/V, Fc: 1 kHz, BWp: 100 Hz, Rp: 1.000 dB
 Stopband: BWs: 1 kHz, Asb: -40.00 dB

FILTER TYPE FILTER RESPONSE TOPOLOGY DESIGN EXPORT

Design

Op Amp

Supply Voltage (+) 5 V

Supply Voltage (-) -5 V

GBW (MHz) 1.39 - 2.77

Edit GBW Limits

Selected Op Amp: OPA2734

Choose Alternate Op Amp

Components

Resistor Series E96(1%)

Resistor Tolerance 1%

UPDATE DESIGN

View

Circuit Magnitude Phase Group Delay Step Response

Stage	Gain (V/V) (Target/Actual)	Natural frequency (Hz) (Target/Actual)	Q (Target/Actual)	GBW reqd (Hz)	Topology	Merit
1	1.000 / 0.979	1 k / 1.004 k	7.536 / 7.474	753.58 k	Multiple Feedback	✓
2	1.384 / 1.374	951.065 / 954.296	9.528 / 9.474	1.254 M	Multiple Feedback	✓

可导出到TINA-TI仿真 EXPORT



TEXAS INSTRUMENTS

TINA-TI是TI的
PSpice for TI
仿真软件上一代

附：设计工具和软件 — 单机版 FilterPro 滤波器设计软件

https://e2e.ti.com/cfs-file/_key/communityserver-discussions-components-files/234/FilterPro.zip

[TI Home](#) > [WEBENCH® Design Center](#) > [WEBENCH® Filter Designer](#)

WEBENCH® Filter Designer

Active Filter Designs Within Minutes!

Active filters are vital in modern electronics; every data acquisition systems need them for bandwidth-limiting signals before analog-to-digital converters as anti-aliasing filters, or after digital-to-analog converters as anti-imaging filters. Instrumentation relies on them for accurate signal measurements. Active filters are used for cutoff frequencies that range from sub -1 Hz to 10 MHz, where passive filter designs would require prohibitively large component values and sizes. Their design and verification can be tedious and time consuming.

WEBENCH® Filter Designer lets you design, optimize, and simulate complete multi-stage active filter solutions within minutes. Create optimized filter designs using a selection of TI operational amplifiers and passive components from TI's vendor partners.

SELECT from Lowpass, Highpass, Bandpass, and Bandstop filter types. Specify performance constraints for attenuation, group delay, and step response. Choose from a variety of filter responses such as Chebyshev, Butterworth, Bessel, transitional Gaussian to 6 dB, transitional Gaussian to 12 dB, linear phase 0.05°, and linear phase 0.005°. Determine the filter response best suited for your design by optimizing for pulse response, settling time, lowest cost, pass-band ripple, and stop-band attenuation.

DESIGN your filter using Sallen-Key, multiple feedback, and Bainter topologies. Select the best operational amplifiers for your design by evaluating gain bandwidth vs. current vs. cost and other parameters. Specify your resistor/capacitor tolerances between ideal, 0.1%, 1%, 2%, and 5% values. Experiment with user-defined capacitor seed values. Optimize your filter topologies for sensitivity, lowest cost, and smallest footprint.

ANALYZE your design by running SPICE electrical simulation with closed-loop frequency response, step response, and sine-wave response analysis options.

WEBENCH® Designer My Designs

Power	FPGA/ µP	LED	Clocks
Filters	Sensors	Interface	Reference

Filter Type

- ☒ Lowpass
- ☐ Highpass
- ☐ Bandpass
- ☐ Bandstop

[Start Design](#)

[? WEBENCH Help Page](#)

FilterPro

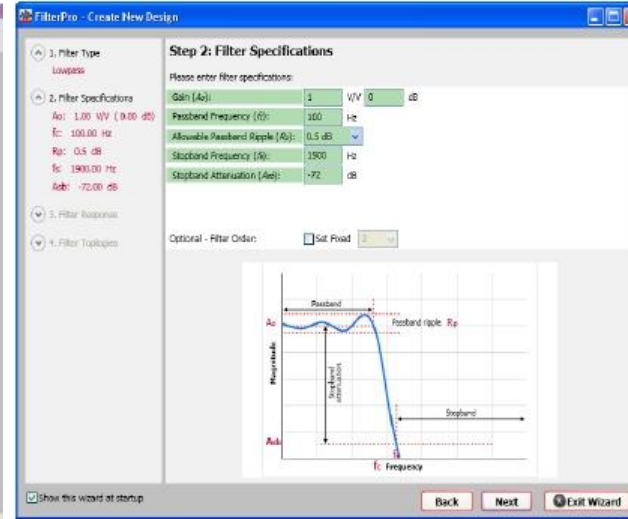
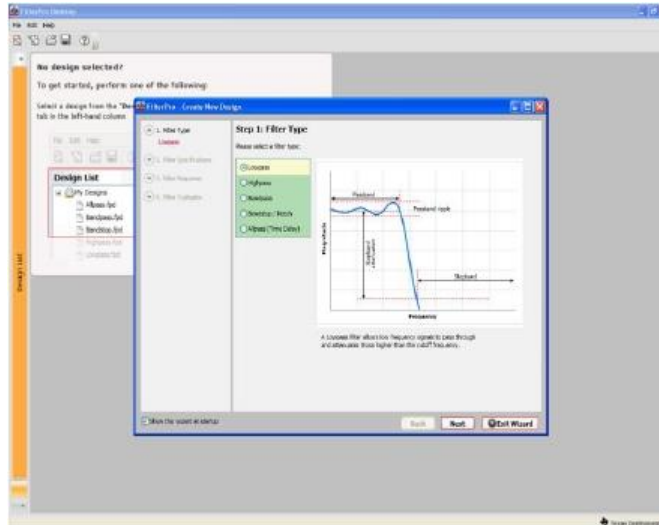
FilterPro is an offline active filter design program that is available through Texas Instruments. This program is not recommended for new designs (NRND).

[Read the blog](#)

新设计不推荐采用

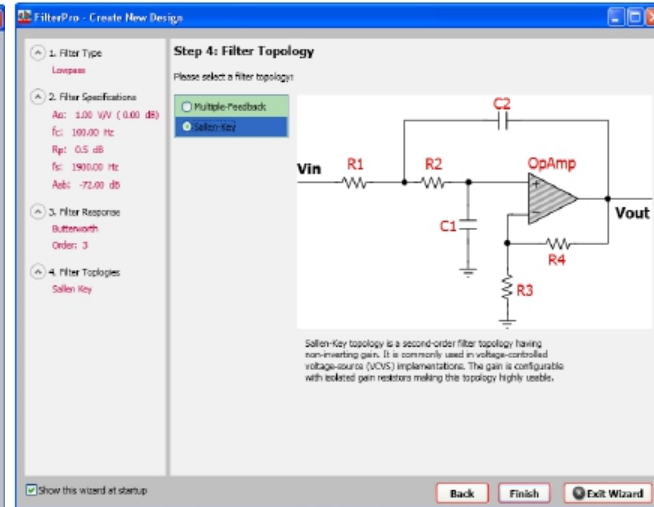
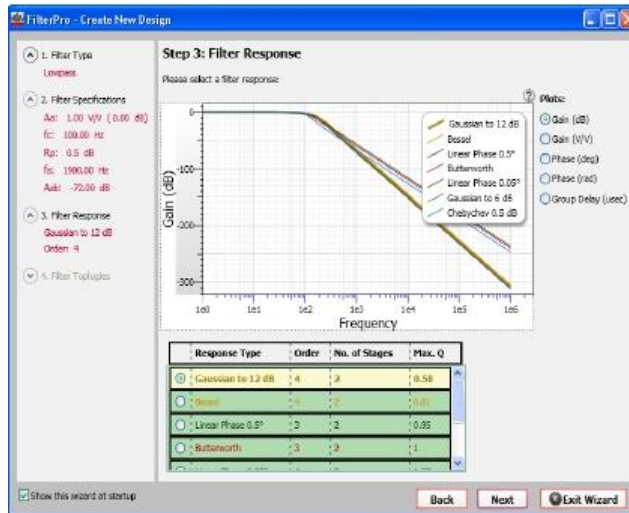
FilterPro 滤波器设计

- 选择滤波器类型，然后输入滤波器参数。



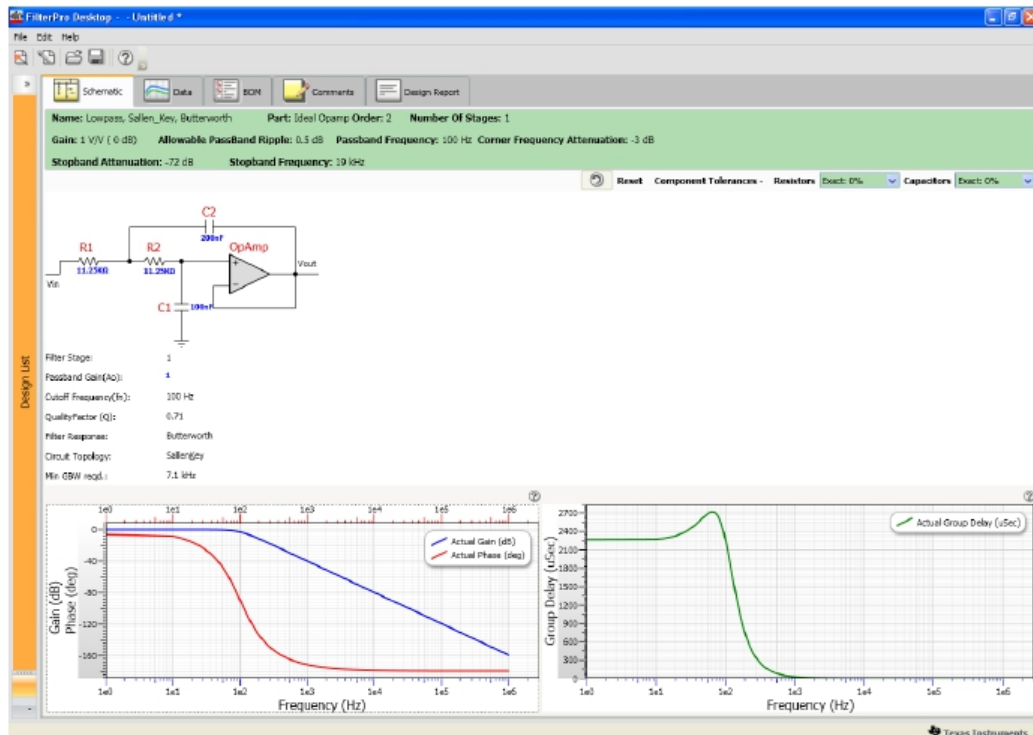
FilterPro 滤波器设计

- 选择滤波器响应，选择滤波器的拓扑结构。

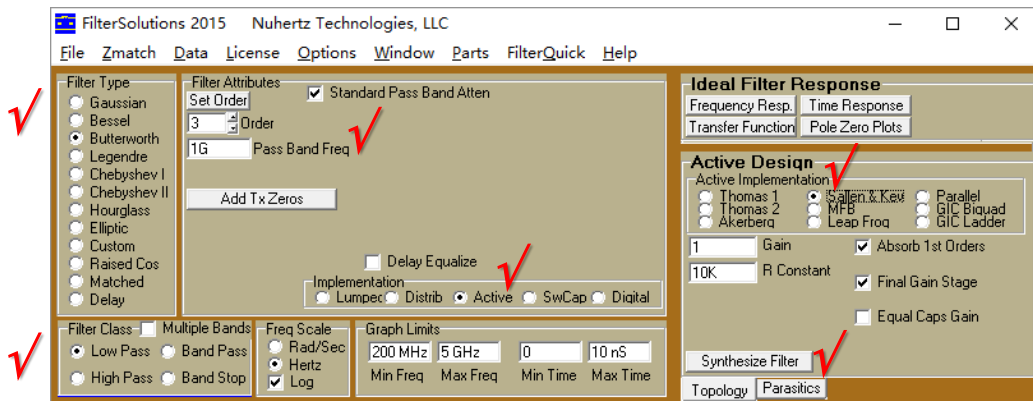


FilterPro 滤波器设计

- 工具辅助计算出元件值，并推荐所需运放的GBW参数。



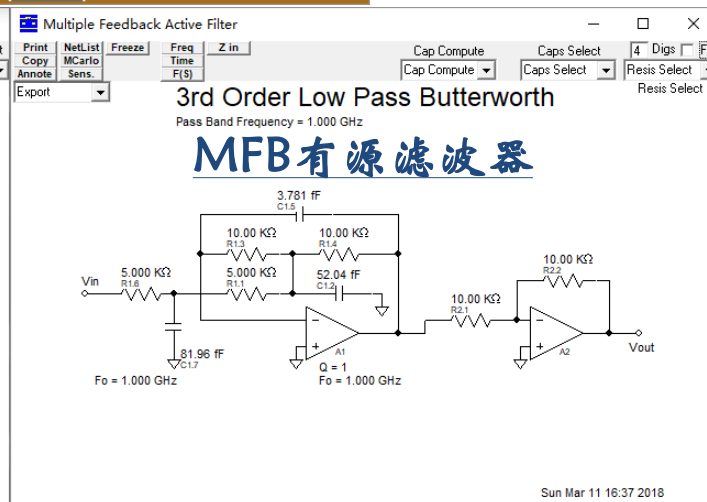
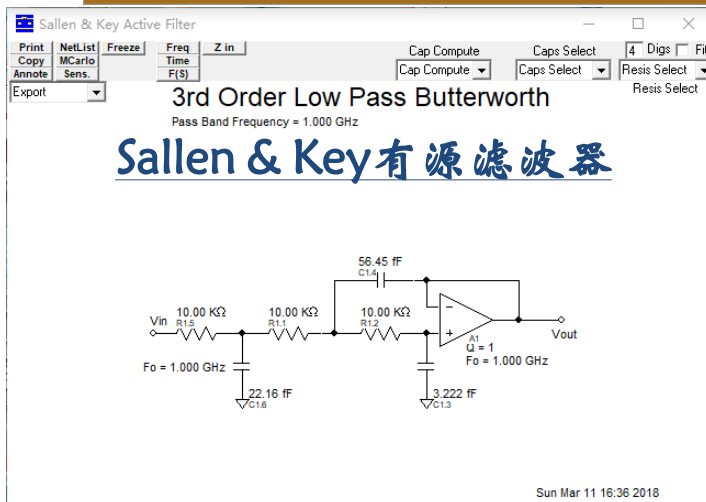
附：设计工具和软件 — 单机版 FilterSolutions 滤波器设计软件



缺点:

不能指定运放型号!

注: 滤波器设计,
仿真只是第一步,
实际电路还需
调整参数及
反复调试。



设计工具和软件 — PSpice® for TI 仿真软件

<https://www.ti.com.cn/tool/cn/PSPICE-FOR-TI>

Introducing PSpice® for TI



PSpice for TI will help engineers speed time to market and reduce development costs, delivering:

- **Full-featured simulation of entire systems.**
 - Advanced capabilities, including Monte Carlo and worst-case analysis.
 - Synchronized library of >5,700 models and counting.
 - No design size limitations.
 - Easy transition to layout and prototype.
- **Integrated design resources.**
 - Quick access to TI product information.
 - No need to manually upload new TI models.



PSpice® for TI

PSpice® for TI 仿真软件

- PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用，包括业内超大的模型库之一，涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
- 借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库，您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案，然后再进行布局和制造，可缩短产品上市时间并降低开发成本。
- 在 PSpice for TI 设计和仿真工具中，您可以搜索 TI 器件、了解产品系列、打开测试台并对您的设计进行仿真，从而进一步分析选定的器件。您还可对多个 TI 器件进行联合仿真，以更好地展现您的系统。
- 除了一个完整的预加载模型库之外，您还可以在 PSPICE-FOR-TI 工具中轻松访问 TI 器件的全新技术资料。在您确认找到适合您应用的器件后，可访问 TI store 购买产品。
- 借助 PSpice for TI，您可使用合适的工具来满足您在整个设计周期（从电路探索到设计开发和验证）的仿真需求。免费获取、轻松入门。

PSpice® for TI仿真软件

特性

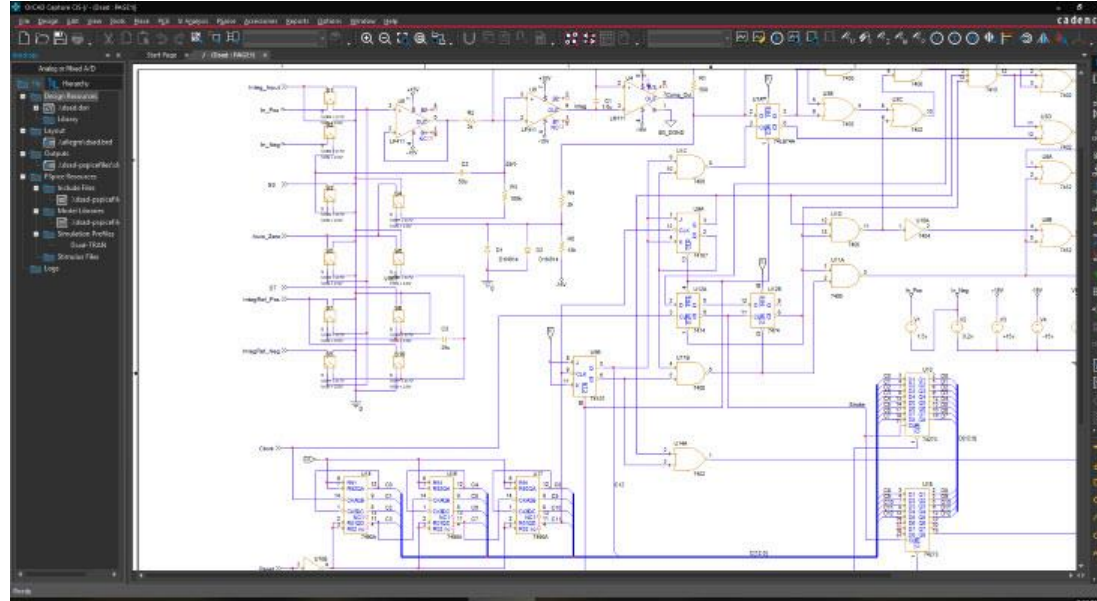
- 利用 Cadence PSpice 技术
(类似于Cadence OrCAD Pspice, 也基于SPICE仿真内核)
- 带有一套数字模型的预装库可在最坏情形下进行时序分析
- 动态更新确保您可以使用全新的器件型号
- 针对仿真速度进行了优化, 且不会降低精度
- 支持对多个产品进行同步分析
- 基于 OrCAD Capture 框架,
提供对业界广泛使用的原理图捕获和仿真环境的访问权限
- 可离线使用
- 在各种工作条件和器件容许范围内验证设计, 包括:
 - 自动测量和后处理
 - Monte Carlo 分析
 - 最坏情形分析
 - 热分析

PSpice® for TI 仿真软件



PSpice for TI Start Page

PSpice® for TI 仿真软件



PSpice for TI System Level Circuit Design

PSpice® for TI 仿真软件



PSpice for TI Waveform Analysis

附：设计工具和软件 — ADI的LTspice仿真软件

- LTspice®是一款强大高效的免费SPICE仿真器软件、原理图采集和波形观测器，为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。其原理图捕获图形界面使您能够探测原理图并生成仿真结果，这些结果可以通过内置波形观测器进一步观察分析。
- LTspice适用于**大多数ADI开关稳压器、放大器、以及用于通用电路仿真的器件库。**
- <https://www.analog.com/cn/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>
- 使用LTspice的优势
- **与其他SPICE仿真解决方案相比，LTspice的增强功能和模型改善了模拟电路仿真。**
- <https://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5579253477001.html>
- LTspice演示电路
- 通过我们的演示电路集合探索准备好运行的LTspice演示电路。
- <https://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/>



**ANALOG
DEVICES**

超越一切可能™

使用 LTspice 的优势

- ▶ 稳定的 SPICE 电路仿真
 - 节点数量不受限
(即元件数量不受限)
 - 原理图/元件编辑器
 - 波形查看器
 - 无源器件库
- ▶ 开关模式电源 (SMPS) 快速仿真
 - 稳态检测
 - 开启瞬态
 - 阶跃响应
 - 效率/功率计算
- ▶ 高级分析和仿真选项

优于付费产品

LTspice 还是一款很好的
原理图绘制工具

- ✓ 超过1100种ADI产品的宏模型
- ✓ 500+ SMPS

下载LTspice

下载适用于以下操作系统的LTspice仿真软件:

模块更新日期 - 2026-03-23

下载用于Windows 10 64位及更高的版本17.1.6

版本 26.0.1

下载用于MacOS 10.15及更高的

版本 17.2.4

Download for Windows 11 ARM64

版本 26.0.1

[下载适用于Windows的LTspice XVII](#) (支持结束, 不再更新)

[下载用于Windows XP](#) (支持结束, 不再更新)

[下载用于MacOS 10.9](#) (支持结束, 不再更新)

Tools→Update Components
Help→Check for LTspice updates
Help→Show LTspice Change Log
Help→Show Model Change Log

<https://www.analog.com/cn/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>

附：设计工具和软件 — ADI Precision Studio工具

<https://www.analog.com/cn/design-center/design-tools-and-calculators/amplifier-and-linear-tools.html>



产品 ▾ 软件 ▾ 资源 ▾ 解决方案 ▾ 关于我们 ▾ 职业 技术支持 中国在线商城



[主页](#) / [资源库](#) / [设计工具与计算器](#) / 放大器与线性工具

放大器与线性工具

时钟与定时工具

数据转换器工具

EE-Sim

LTspice

电源管理工具

RF及相关工具

Cybersecurity

放大器与线性工具

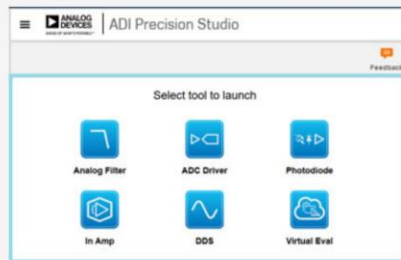
使用免费工具进行放大器和线性电路设计、仿真和产品评估，增添设计信心。点击链接以了解更多信息并下载免费工具，或者使用基于网络的工具。

ADI Precision Studio

一套可帮助您更快设计信号调理电路的工具：

- 噪声分析工具
- 模拟滤波器向导
- 精密ADC驱动器工具
- 光电二极管向导
- 仪表放大器钻石图
- 直接数字频率合成仿真器
- Virtual Eval ADC仿真器

ADI Precision Studio



<https://tools.analog.com/cn/precisionstudio/>



ADISM Precision Studio

 提交意见反馈

 选择一个工具发布



Signal Chain



模拟滤波器



仪表放大器



光电二极管



DAC



ADC驱动器



DDS



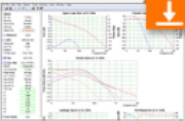
Virtual Eval

附：设计工具与计算器：ADIsimPLL、ADIsimRF、ADIsimDDS

<https://www.analog.com/cn/resources/design-tools-and-calculators.html>

RF与频率合成工具

ADIsimPLL™



ADIsimPLL设计工具是一款全面且简单易用的PLL频率合成器设计和仿真工具，它可以模拟所有可能影响PLL性能的重要非线性效应，包括相位噪声、小数N分频杂散和反冲防回差脉冲等。

[ADIsimPLL](#)

ADIsimRF™



ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。它能够计算级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和功耗。级数最多可以达到20级。各级可以临时轻松插入、删除或静音。

[查看更多](#)

其它工具



- [无线级联增益和噪声系数\(ZIP\)](#)
- [ISM-RF晶体计算器\(XLS\)](#)
- [计算等效并联阻抗\(ZIP\)](#)
- [使用回波损耗计算发射功率\(ZIP\)](#)
- [ISM-RF基带计算器\(XLS\)](#)
- [功率转换表 \(RF功率转换\) \(ZIP\)](#)
- [ADIsimCLK](#)
- [ADIsimDDS](#)
- [ADIsimFrequency Planner 工具](#)
- [ADIsimSRD Design Studio](#)
- [RF阻抗匹配计算器](#)
- [VRMS/dBm/dBu/dBV计算器](#)

设计工具和软件 — TI Selguide放大器选型软件

- 可到 <http://www.ti.com.cn/tool/cn/opamps-selguide> 下载使用。

TI 主页 > 半导体 > 放大器 > 放大器产品 SelGuide 软件

放大器产品 SelGuide 软件

(正在供货) OPAMPS-SELGUIDE

China (中文内容)

National Products
from Texas Instruments



描述/特性



技术文档



支持与培训

立即订购

器件型号	从德州仪器 (TI) 或第三方购买	状态
OPAMPS-SELGUIDE: Amplifier Product SelGuide Software	下载	ACTIVE

 TI's [Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules](#) apply.

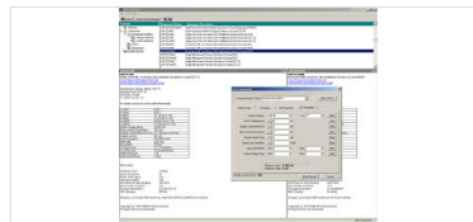
描述

Selguide is a software tool designed to guide the user in selecting our Operational Amplifier, Buffer and Comparator products by enabling the user to enter in a few key parameters and have a list of devices meeting those parameters returned to them.

Included in the results is a summary table of key device parameters and pricing information, as well as a link back to view our Web site product folders for the chosen devices (You must have a Web browser and a live Internet connection to view the web pages).

Installation of the Selguide software is simple and painless. Selguide does not add to or modify your system files at all and is completely self contained within one folder. Selguide fits nicely in a corner of your Desktop or Laptop PC for easy future reference.

We hope you will find this a handy tool for use in selecting our Amplifier products.



TI Selguide放大器选型软件

- Selguide可以将两个型号的运放关键参数进行对比，是选型的利器！

The screenshot displays the TI Selguide software interface. The top menu bar includes File, Edit, Tools, and Help. Below it is a search bar and a 'Search By Part Number' button. The left sidebar shows a tree view of components, with 'Operational Amplifiers' selected. The main area is divided into two columns, each showing the details of a selected component.

Component Name | **Component Description**

Component Name	Component Description
OPA691N	Wideband 500MHz JFET Amplifier in 5 Pin SOT-23
OPA656N	Wideband 500MHz JFET Amplifier in 5 Pin SOT-23
OPA656U	Wideband 500MHz JFET Amplifier in 8 Pin SOIC
OPA656UB	Wideband 500MHz JFET Amplifier in 8 Pin SOIC

OPA691ID
Wideband Current Feedback Op Amp with Disable in 8 Pin SOIC
[View Product Information](#) [Live from Web](#)
Temperature Range: -40 to +85 °C
Package Type: SOIC
Channels: Single
1K OEM Price: \$1.52
All values are typical unless otherwise noted.

Parameter	Value
V _{cc} Min:	4 V
V _{cc} Max:	12 V
V _{in} Min:	1.5 from V ₋ rail
V _{in} Max:	-1.5 from V ₊ rail
V _{out} Min:	1.1 from V ₋ rail
V _{out} Max:	-1.1 from V ₊ rail
Offset voltage (Max):	2.5 mV
Bias current (25°C Max):	35 uA
Supply current (Max per Ch):	5.3 mA (per channel)
Output current:	190 mA
Open loop gain:	107 dB
Slow rate:	2100 V/us
Bandwidth:	280 MHz
Voltage noise:	1.7 nV/Sqrt(Hz)
Current noise:	12 pA/Sqrt(Hz)
Differential gain:	0.07 %
Differential phase:	0.02 Deg

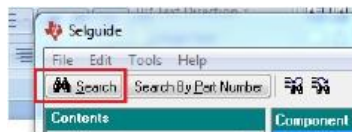
OPA656UB
Wideband 500MHz JFET Amplifier in 8 Pin SOIC
[View Product Information](#) [Live from Web](#)
Temperature Range: -40 to +85 °C
Package Type: SOIC
Channels: Single
1K OEM Price: Contact Sales
All values are typical unless otherwise noted.

Parameter	Value
V _{cc} Min:	7 V
V _{cc} Max:	13 V
V _{in} Min:	0.5 from V ₋ rail
V _{in} Max:	-1.75 from V ₊ rail
V _{out} Min:	1.5 from V ₋ rail
V _{out} Max:	-1.5 from V ₊ rail
Offset voltage (Max):	0.6 mV
Bias current (25°C Max):	5 pA
Supply current (Max per Ch):	18 mA (per channel)
Output current:	50 mA
Open loop gain:	65 dB
Slow rate:	290 V/us
Bandwidth:	500 MHz
Voltage noise:	10 nV/Sqrt(Hz)
Current noise:	0 pA/Sqrt(Hz)
Differential gain:	0.02 %
Differential phase:	0.05 Deg

4 components

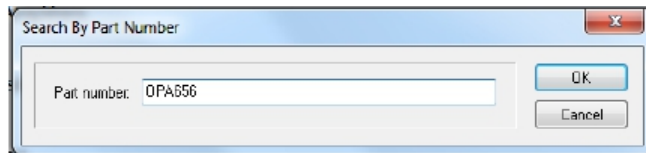
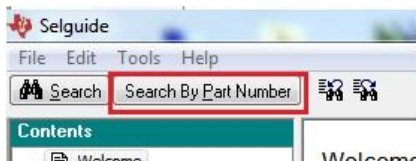
TI Selguide放大器选型软件

- 两种选型方式：一种是输入参数范围进行筛选。

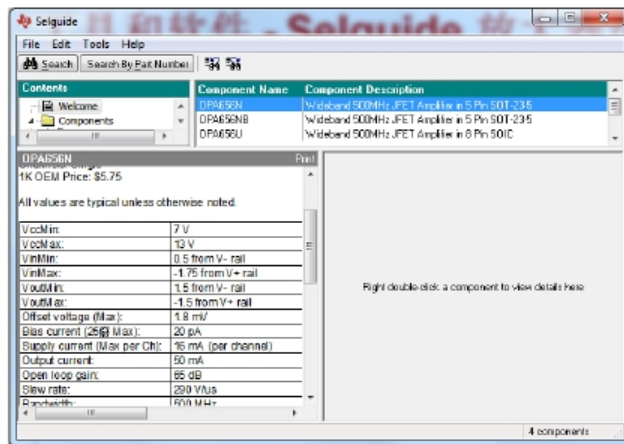
A screenshot of the 'OpAmp Type' selection screen in the TI Selguide software. The screen has tabs for 'OpAmp Type', 'Properties', 'AC Parameters', and 'DC Parameters'. Under the 'OpAmp Type' tab, there are two columns of checkboxes. The left column includes 'Voltage Feedback' (checked), 'Current Feedback', 'Other', and 'Disable/Shutdown'. The right column includes 'Rail to Rail Input' and 'Rail to Rail Output' (checked).A screenshot of the 'AC Parameters' selection screen in the TI Selguide software. The screen has tabs for 'OpAmp Type', 'Properties', 'AC Parameters', and 'DC Parameters'. Under the 'AC Parameters' tab, there are several input fields with comparison operators and units, each followed by a 'Clear' button. The parameters are: Slow Rate (Typ) >= [] V/us, Bandwidth (Typ) >= 20 MHz, Voltage Noise (Typ) <= [] nV/Sqrt(Hz), Current Noise (Typ) <= [] pA/Sqrt(Hz), Differential Gain (Typ) <= [] %, and Differential Phase (Typ) <= [] deg.A screenshot of the 'Properties' selection screen in the TI Selguide software. The screen has tabs for 'OpAmp Type', 'Properties', 'AC Parameters', and 'DC Parameters'. Under the 'Properties' tab, there are three columns of checkboxes. The first column, 'Temperature', includes 'Commercial' (checked), 'Industrial', 'Military', 'Automotive', and 'Other'. The second column, 'Parts/Package', includes 'Single', 'Dual', 'Triple', 'Quad', and 'Other'. The third column, 'Package Type', includes 'Micro SMD', 'LLP', 'SC-70', 'SOT-23', 'MSOP', and 'TSSOP'.A screenshot of the 'DC Parameters' selection screen in the TI Selguide software. The screen has tabs for 'OpAmp Type', 'Properties', 'AC Parameters', and 'DC Parameters'. Under the 'DC Parameters' tab, there are several input fields with comparison operators and units, each followed by a 'Clear' button. The parameters are: Supply Voltages (V-: 5 V, V+: 5 V), Offset Voltage (Max) <= [] mV, Supply Current (Max/Ch) <= [] mA, Bias Current (Temp Max) <= [] pA, Output Current (Typ) >= [] mA, Open Loop Gain (Min) >= [] dB, Input CMVR (Min) Min: [] V, Max: [] V, and Output Voltage (Typ) Min: [] V, Max: [] V.

TI Selguide放大器选型软件

- 两种选型方式：另一种是输入运放型号进行查找和对比。



- 选择运放后左键双击型号，详情会显示在左边窗口中。
对比的型号右键双击它，详情也会显示在右边窗口中。



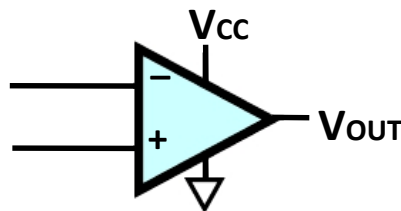
- ✓ 还包括比较器、缓冲器等。
- ✓ 经常更新，加入新器件，
建议每次使用前下载最新版本！

三、模拟电子系统主要单元电路及其应用知识

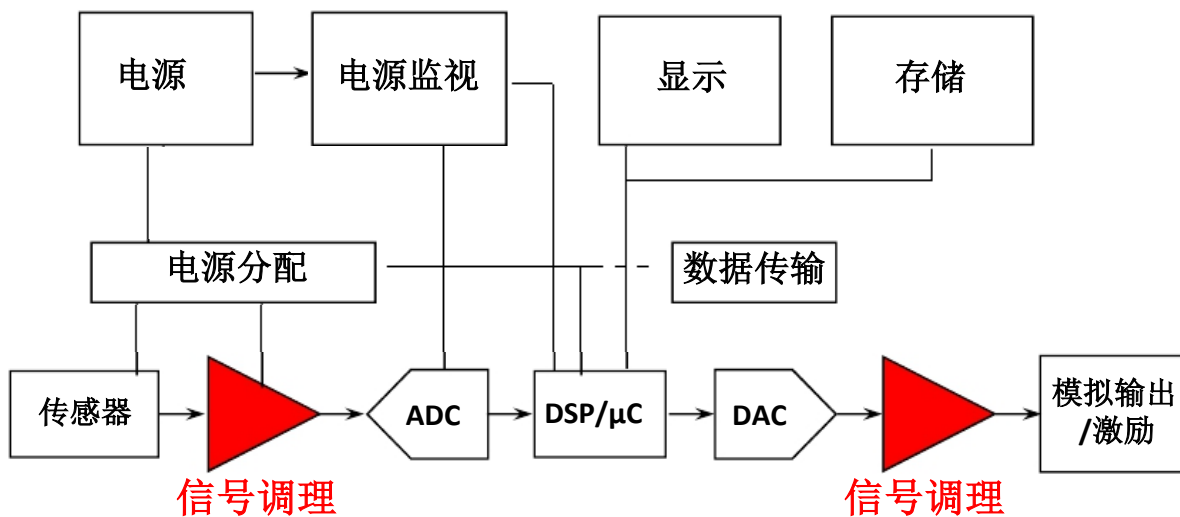
集成运放应用 — 集成运放设计基础

什么是运算放大器？

- 运算放大器是线性系统中最常见的器件
- 运放的高集成度允许你基于它们设计一些复杂的功能，而不需要知道运放的内部发生了什么
- 运算放大器的标识：**简单的外观，众多的指标**



运算放大器在电子系统中的位置



- 理想运放的条件:

1) 开环差模电压增益 $A_{vd} \rightarrow \infty$

2) 输入阻抗 $R_i \rightarrow \infty$

3) 输出阻抗 $R_o \rightarrow 0$

4) 开环带宽 $BW \rightarrow \infty$

5) 共模抑制比 $CMRR \rightarrow \infty$

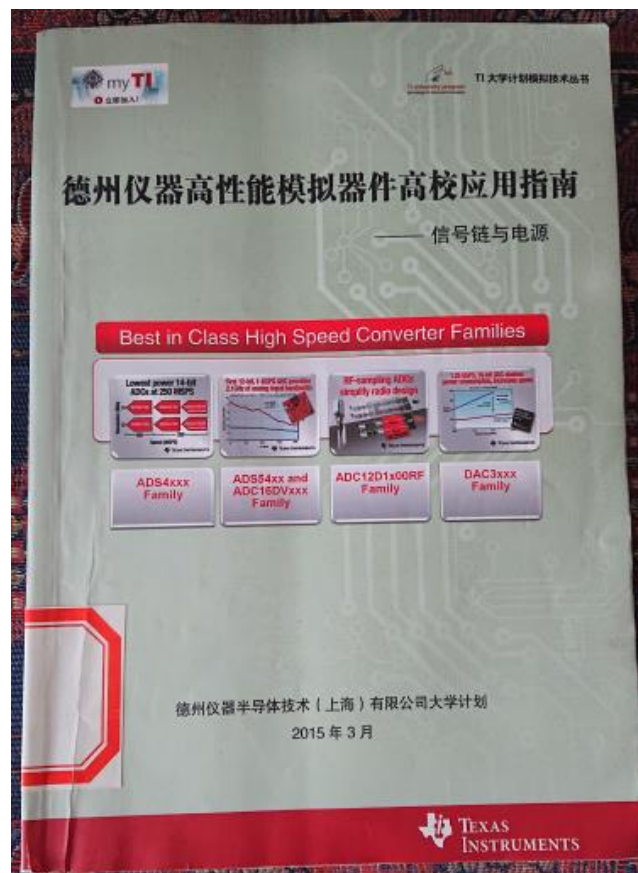
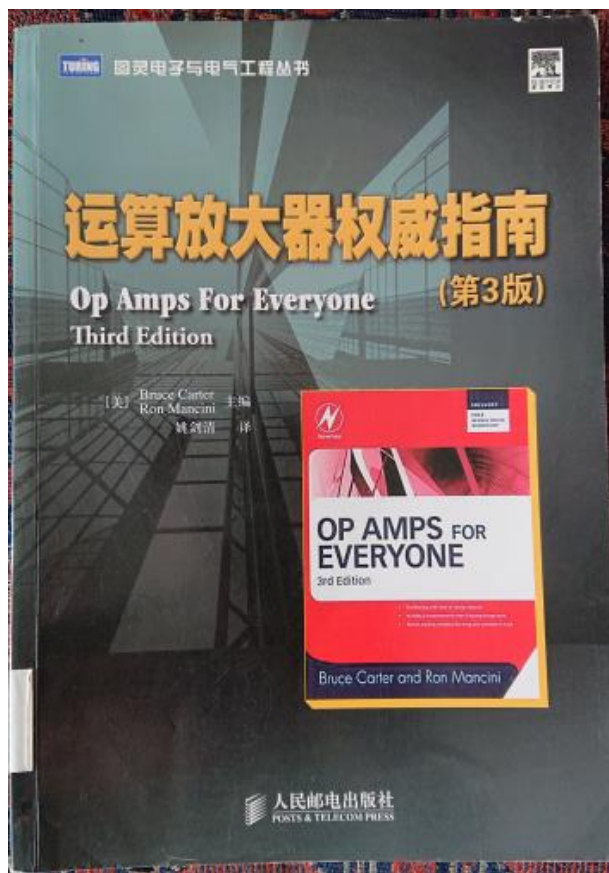
6) 偏置电流、失调电压、失调电流、温漂等为0

实际的集成运放不可能达到理想指标。

但将实际运放当作理想运放来处理，

其产生的误差在工程上是允许的。

两本运放及模拟器件参考文献



[ftp://px:px@10.78.22.211/!!!电子版参考书/运算放大器相关/中文版运算放大器权威指南\(Op Amps for Everyone\)\(第3版\).pdf](ftp://px:px@10.78.22.211/!!!电子版参考书/运算放大器相关/中文版运算放大器权威指南(Op Amps for Everyone)(第3版).pdf)
注：另有第4版和第5版英文电子版、第3版和第4版中文纸质版

注：有本书纸质版。部分内容见：
[ftp://px:px@10.78.22.211/TI公司资料/!!!德州仪器高性能模拟器件高校应用指南\(2013年\).pdf](ftp://px:px@10.78.22.211/TI公司资料/!!!德州仪器高性能模拟器件高校应用指南(2013年).pdf)

一套五本 《新概念模拟电路》

- 西安交通大学电工电子中心 杨建国教授
- 与ADI公司合作（含部分2017年被ADI收购的LT器件）

1. 晶体管 <ftp://px:px@10.78.22.211/!!!电子版参考书/新概念模拟电路/>

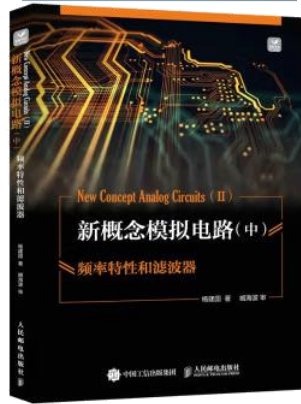
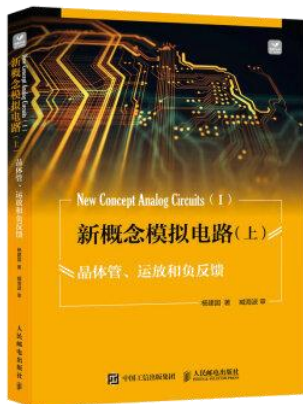
2. 负反馈和运算放大器基础

3. 运放电路的频率特性和滤波器

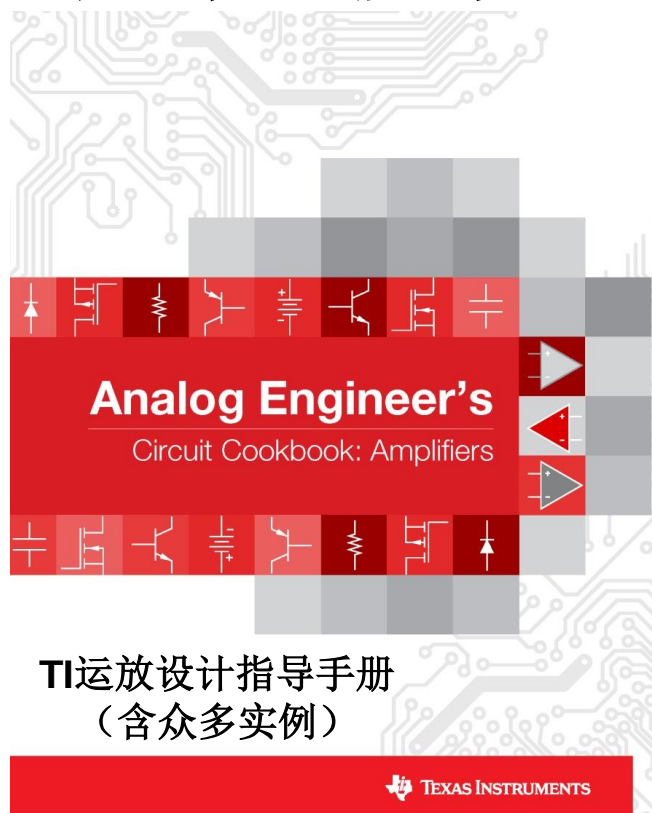
4. 信号处理电路

5. 信号源和电源

✓ 实用性较强！

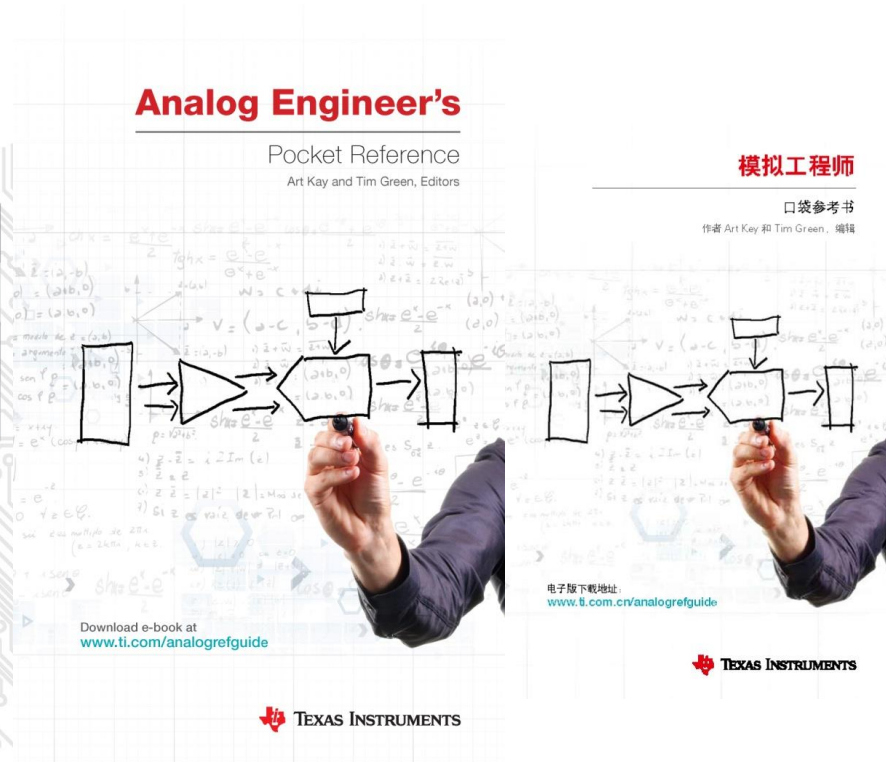


两本TI模拟工程师电子版参考书



TI运放设计指导手册
(含众多实例)

TEXAS INSTRUMENTS



Analog Engineer's

Pocket Reference

Art Kay and Tim Green, Editors

模拟工程师

口袋参考书

作者 Art Kay 和 Tim Green, 编辑

Download e-book at
www.ti.com/analogrefguide

电子版下载地址
www.ti.com.cn/analogrefguide

TEXAS INSTRUMENTS

TEXAS INSTRUMENTS

<ftp://px:px@10.78.22.211/TI公司资料/>
TI Analog Engineer's Circuit Cookbook Amplifiers.pdf、
模拟工程师电路设计指导手册：放大器.pdf
(第二版，有中文版)

<ftp://px:px@10.78.22.211/TI公司资料/>
TI模拟工程师口袋参考书（第五版英文版）.pdf、
TI模拟工程师口袋参考书（第四版）.rar（有中文版）

运算放大器权威指南 (Op Amps for Everyone)(第3版)

- 3.9节 为什么理想运放会摧毁已知宇宙
- 一个理想运放就这样躺在桌子上，也没有加上电源（因为它不吸取电源电流故不用加电），顷刻间会把其正负输入端之间最微小的一点点差异（扰动）放大成无穷大的输出电压（ $\because$ 增益无穷大）、输出无穷大的电流（ $\because$ 输出阻抗为0）。
- 由此引起的电力巨浪，将形成从运放开始以光速向四周不断辐射的球体，并把辐射范围内的万物完全摧毁！

运算放大器权威指南 (Op Amps for Everyone)(第3版)

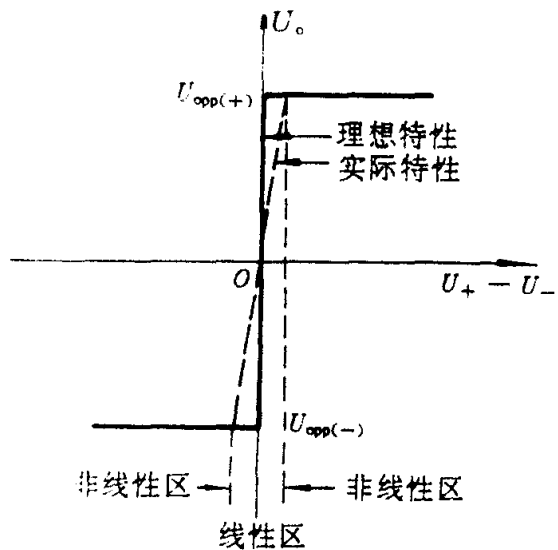
- 3.9节 为什么理想运放会摧毁已知宇宙
- 要点1：如果使用了理想运放的模型，那么，工程师还必须知道实际运放参数是如何变坏的，并以此来修改理想运放模型。
- 理想运放模型对于初始的仿真和分析是一个有用的工具，但不能非常恰当地解释实际运放的行为。

运算放大器权威指南 (Op Amps for Everyone)(第3版)

- 3.9节 为什么理想运放会摧毁已知宇宙
- 要点2：所有这些（关于理想运放参数的）数学分析可以归结为一个简单的概念：
 - ✓ 为了使运放的两个输入端上的电压相等，运放将对其输出做所有必须做的事情！
- 这个基本概念可以用来推导所有运放电路在所有应用中的所有行为！
- 当然这还要经过要点1所说的实际运放修正。

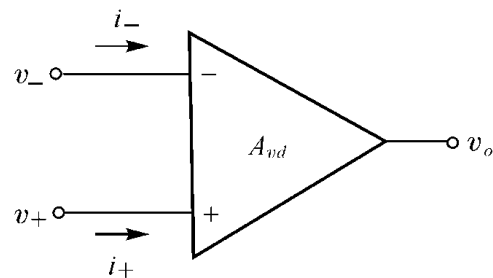
运算放大器权威指南 (Op Amps for Everyone)(第3版)

- 3.9节 为什么理想运放会摧毁已知宇宙
- 要点3: 非常敏锐的模拟设计工程师也许会对上面这个“死亡星球”的论述看出一个谬论:
“回流通路在哪里?”
- 当使用单端运放时, 回流通路就是地。
但既然理想运放没有使用电源, 也就没有地!
- 所以, 为了技术上的正确性, 唯一可以摧毁已知宇宙的理想运放应该是全差分型的,
其中的一个输出用作另一个输出的回流通路。



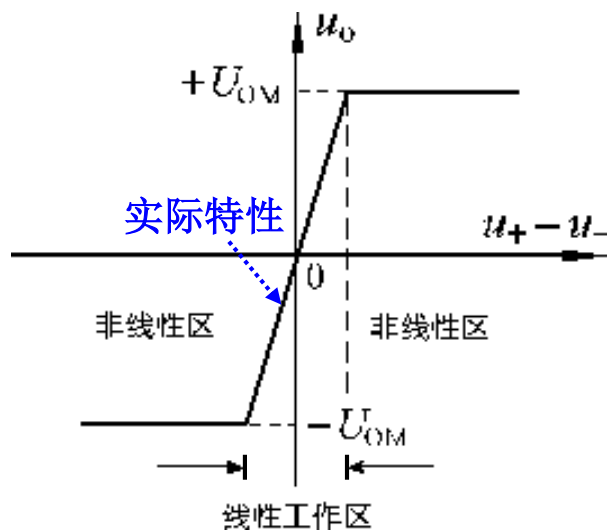
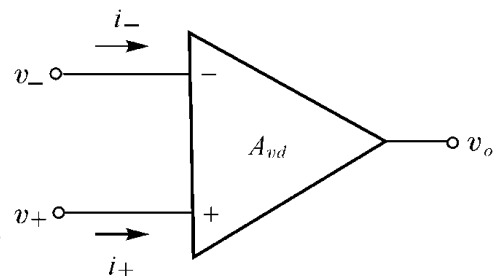
实线为理想特性
虚线为实际特性

运放的电压传输特性曲线



在各种集成运放应用电路中，按其工作状态不同，可分为线性应用和非线性应用两种：

- 一般的放大电路是工作在线性应用状态；
- 做比较器用时是工作在非线性应用状态。



运放的电压传输特性曲线

- 线性放大区非常窄
- 当 $|u_+ - u_-|$ 超过一定值，电路进入非线性区，输出最大值 $+U_{oM}$ 或最小值 $-U_{oM}$
- 当运放引入深度负反馈时，一般工作在线性区
- 当运放开环工作或有较强正反馈时，一般工作在非线性区

●运放在线性应用时，有两个重要特征：

①. 运放差模输入电压等于零，即 $v_+ = v_-$ ，常称作“虚短”。

这是因为运放工作在线性区， $v_+ - v_- = v_{id}$ ， $v_o/v_{id} = A_{vd}$ ，

由于 $A_{vd} \rightarrow \infty$ ，所以 $v_{id} = 0$ ， $v_+ = v_-$ 。

②. 运放两输入端电流等于零，常称作“虚断”。

这是因为理想运放的输入电阻 $R_i \rightarrow \infty$ ，所以 $i_+ = i_- = 0$ 。

●运放工作在非线性区时，它的输出电压只有两种可能，即输出高电平 V_{OH} 和输出低电平 V_{OL} ：

若 $v_+ > v_-$ 时， $v_o = V_{OH}$ ；若 $v_+ < v_-$ 时， $v_o = V_{OL}$

此时因为运放输入电阻非常高，所以依然有“虚断”现象；但此时“虚短”现象不存在（因为 $v_+ - v_- \neq 0$ ）。

运放的参数/指标（20多个）

这里首先强调三个最重要、最常用的：

1. 增益带宽积**GBW**（小信号应用时的指标）；
2. 摆率 **S_R** （转换速率）（大信号应用时的指标）；
3. 共模抑制比**CMRR**（在微弱信号放大场合重要）。

其它的还包括：

最大差模输入电压，最大共模输入电压；
输入失调电压、电流，及其相应的温度漂移；
输入、输出电阻；
差模增益，等等。。。

1. 增益带宽积（GBW）：中频开环差模增益和上限截止频率的乘积。

2. 摆率（ S_R ）：表示运放所允许的输出电压对时间变化率的最大值。

3. 共模抑制比（CMRR）：表示集成运放对共模信号的抑制能力，为开环差模增益和开环共模增益之比，常用分贝（dB）表示。

1. 增益带宽积GBW:

-3dB带宽即增益下降至最大值 $1/\sqrt{2}$ 处的频率范围

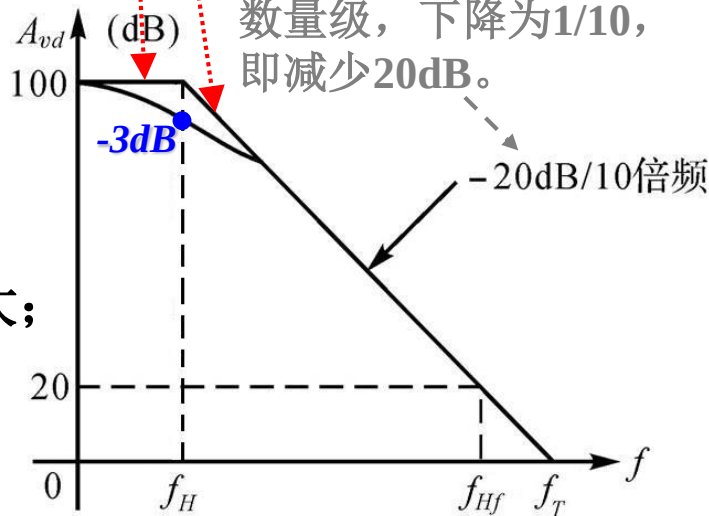
● $GBW = A_{vd} \cdot f_H$ 。其中: A_{vd} 为中频开环差模增益 (单位: 倍), f_H 为上限截止频率 (-3dB带宽)。GBW为一常数?!

● 以F007 (国产型号, 相当于国外的 $\mu A741$) 为例, 右图中 $f_H = 10\text{Hz}$, $A_{vd} = 100\text{dB}$ (即 10^5 倍), 故: $GBW = 10^5 \times 10\text{Hz} = 10^6\text{Hz} = 1\text{MHz}$, 所以该运放单位增益截止频率 $f_T = 1\text{MHz}$ (即 $A_{vd} = 1$ 即0dB时的截止频率, 这时增益 A_{vd} 为1, 不放大; 而当该运放的工作频率较低, 低于 f_T 时, 增益可以较大, 大于1), 所以: GBW也称为单位增益带宽!

频率低于 f_H 的信号输入运放时, 输出端的增益可以认为基本等于: 直流或中频增益不变; 频率更高信号通过运放的增益才会明显变小。

工程近似处理

截止频率增加为10倍 (即10倍频) 时, 由于GBW为常数, 所以相应增益 A_{vd} 下降一个数量级, 下降为1/10, 即减少20dB。



1. 增益带宽积GBW:

● 运放在应用中接成闭环，
则： $f_{Hf} \cdot A_{vf} = GBW$ 。

f=feedback 闭环反馈

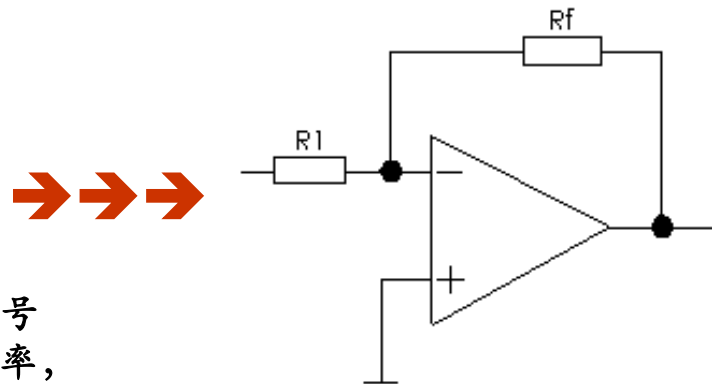
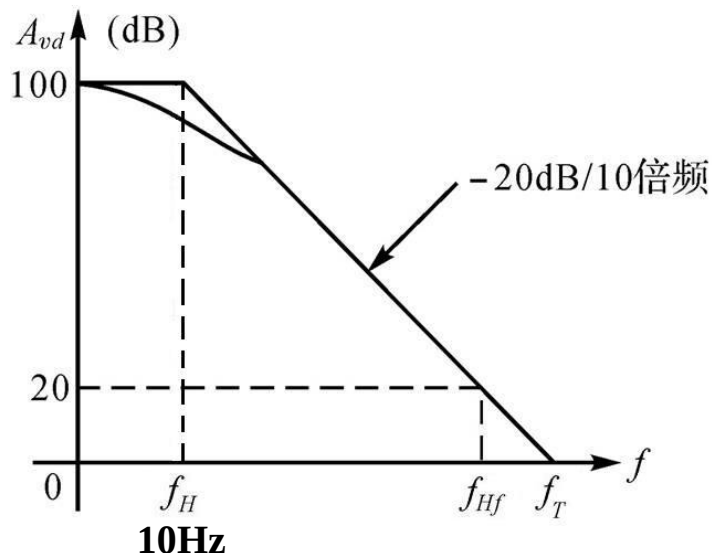
问：右图的闭环增益
 $A_{vf} = 20\text{dB}$ ，那么 $f_{Hf} = ?$

因为 $GBW = 1\text{MHz}$ ，

所以 $f_{Hf} = 100\text{kHz}$ 。

可见，一般所知的 $A = -R_f/R_1$
只是中频增益，实际的增益
还与运放的工作频率有关！

比如要保证增益 $|A| = R_f/R_1$ 的话，要求输入信号
频率必须小于由 $GBW/|A|$ 得到的上限截止频率，
甚至最好工作在这个截止频率的 1/10 以内！
否则接近或超过的话，增益都会明显低于 R_f/R_1 ！



GBW主要用来计算截止频率（带宽）！

2. 摆率（转换速率）（ S_R ）：

- 定义： S_R =运放允许输出的 (dv_o/dt) 的最大值
- 实际的 dv_o/dt 必须小于 S_R ！当实际的 dv_o/dt 大于 S_R 时输出信号波形会失真！故 S_R 是大信号必考虑指标！
- 若运放输入一正弦电压 $v_i=V_{im}\sin\omega t$ ，输出也应为
一正弦电压 $v_o=V_{om}\sin\omega t$ ，则 $(dv_o/dt)=\omega V_{om}\cos\omega t$ ，故

$$(dv_o/dt)_{\max}=\omega V_{om}=2\pi fV_{om}\leq S_R$$

- ✓ 已知 V_{om} （注意是幅值而不是峰峰值 V_{p-p} ），则在不失真工作条件下允许输入正弦信号的最高频率为：

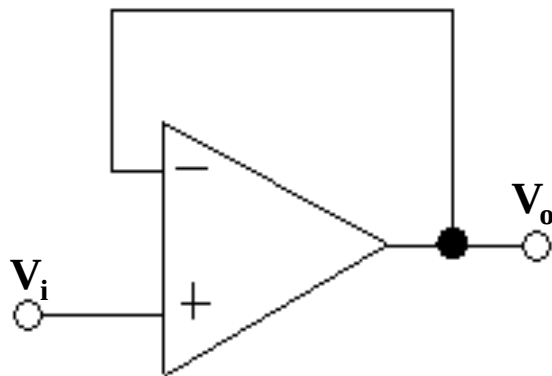
$$f\leq S_R/(2\pi V_{om})$$

- ✓ 若 $S_R=0.5V/\mu s$ ，当输入信号频率为100kHz时，其不失真的最大允许输出电压为：

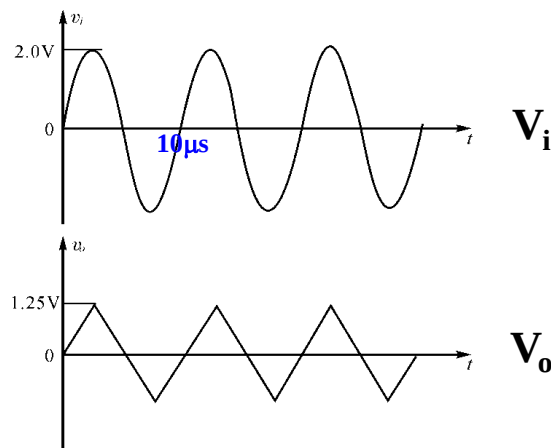
$$V_{om}\leq S_R/(2\pi f)=0.5\times 10^6/(2\pi\times 10^5)\approx 0.8(V)$$

2. 摆率（转换速率）（ S_R ）：

- 这时若运放接成**电压跟随器电路**，输入一个 $f=100\text{kHz}$ ， $V_{im}=2\text{V}$ （**显然大于上述 0.8V** ）的正弦信号，则输出将有明显的失真，如图所示。
- 为使输出不失真，则最大输入信号 V_{im} 应小于上述 0.8V ，或者也可减小输入信号频率 f 。



电压跟随器电路，
增益为1（ $V_o=V_i$ ）



- **运放带宽**表示运放能够处理交流信号的能力，即衡量一个**放大器能处理的信号的频率范围**。带宽越高，能处理的信号频率越高，高频特性就越好，否则信号就越容易失真。
- 比如说一个放大器的放大倍数为N倍，并不是说对所有输入信号的放大能力都是N倍。**当信号频率增大时，放大能力就会下降。**当放大增益下降到原来低频时增益的0.707倍即 $1/\sqrt{2}$ 时，或者说减小了3dB时，这时信号的频率就叫运放的**3dB带宽**。

- 在运放应用中，**带宽**衡量运放能处理的信号的频率范围：

OPA657: **1.6-GHz**, Low-Noise, FET-Input Operational Amplifier

- ✓ 当输出信号幅度很小（在**0.2~0.5V_{pp}**以下）的小信号工作时，主要考虑**增益带宽积GBW**的影响（因为小信号一般不用担心幅度过大失真问题）。即对小信号的带宽，一般用**GBW**表示，**GBW**能够大致表示运放处理小信号频率的能力。

- ✓ 当输出信号幅度较大即大信号工作时，主要考虑转换速率**S_R**的影响。即对大信号的带宽，需根据转换速度（也叫摆率、压摆率）**S_R**来计算；这时要计算**全功率带宽**
FPBW=S_R/2πV_{om}（其中**V_{om}**为输出信号幅值）。

THS3091/3095: S_R=6000V/us; THS3491: S_R=8000V/us; THS3202: S_R=9000V/us

- **全功率带宽**：在额定的负载时，运放的**闭环增益为1倍**条件下，将一个**恒幅正弦大信号**输入到运放的输入端，使运放输出幅度达到最大（趋近临界失真）的最高信号频率（再高即失真）。
- ✓ 而对运放用于直流信号工作时，不需要考虑带宽问题，主要考虑精度和干扰问题。

3. 共模抑制比CMRR

- 此指标的大小，表示了集成运放对共模信号（通常是一种干扰信号）的抑制能力。因为在许多实际场合存在着共模干扰信号：例如信号源通过较长的电缆连到放大器的输入端，可能产生共模干扰（通常共模干扰电压值可达几伏甚至几十伏）。
- CMRR定义为开环差模增益 A_{vd} 和开环共模增益 A_{vc} 之比。工程上常用分贝dB为单位来表示：

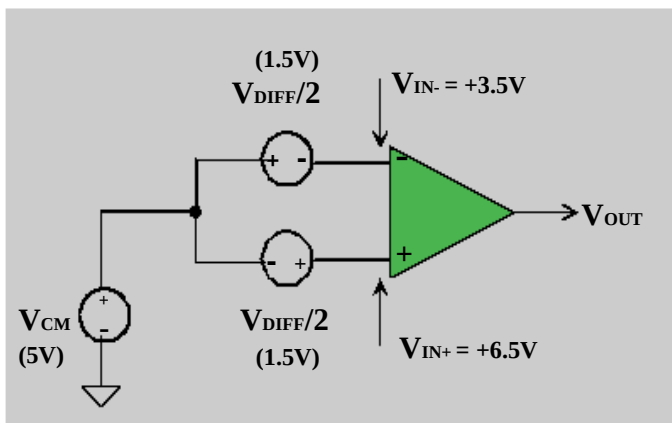
$$CMRR = 20 \lg |A_{vd}/A_{vc}| (dB)$$

d — 差模，有用， $v_+ - v_-$
 c — 共模，干扰， $(v_+ + v_-)/2$

认识共模电压和差模电压

共模电压**Common-Mode Voltage (V_{CM})**: 运放 V_- 和 V_+ 包含的相同的信号成分

差模电压**Differential Voltage (V_{DIFF})**: 运放 V_- 和 V_+ 包含的不同的信号成分



$$V_{CM} = (V_{IN+} + V_{IN-}) / 2$$

$$V_{CM} = [(+6.5V) + (+3.5V)] / 2 = +5V$$

$$V_{DIFF} = V_{IN+} - V_{IN-}$$

$$V_{DIFF} = (+6.5V) - (+3.5V) = +3V$$

注：实际情况下，工作在线性状态的运放，其 $V_+ - V_-$ 不可能这么大，而是很小、接近于0。

共模抑制比在微弱信号放大场合非常重要：

假设某一放大器的差模输入信号 V_{id} 为 $10\mu V$ ，而放大器输入端有 $10V$ 的共模干扰信号。为使输出信号中的有用信号（差模分量）能明显地大于干扰信号（共模分量）
（假设取有用信号输出至少为干扰信号输出的两倍），
这时要求该运放应具有多大的共模抑制比？

（注：建议从CMRR定义出发！）

解：由题意得 $V_{od}/V_{oc} \geq 2$ ，根据CMRR定义即有：

$$(V_{id} \times A_{vd}) / (V_{ic} \times A_{vc}) = (V_{id}/V_{ic}) \times CMRR \geq 2,$$

所以：

$CMRR \geq 2 / (V_{id}/V_{ic}) = 2 \times 10 / 10\mu = 2 \times 10^6$ 约为126dB，
故要求该集成运放的共模抑制比应不小于126dB。

INA333：高共模抑制比 (CMRR)：110dB（典型值）， $G \geq 10$

INA128：高CMRR：125dB（典型值）， $G \geq 100$